Software de Aerolíneas Low-Cost

Juan Molinas (Jefe)

Jeremias Benitez

Gonzalo Delgado

Joaquin Ferramola

Joshua Chodos

Escuela Técnica N°32 DE 14 “Gral. José de San Martin”, CABA

Proyecto Interdisciplinario

Nahuel Acosta y

Gabriel Abello Tuinyla

CABA, Argentina

La presente carpeta de campo tiene como objetivo registrar de manera sistemática y detallada las actividades realizadas por Juan Molinas (Líder), Jeremias Benitez, Joaquin Ferramola, Gonzalo Delgado y Joshua Chodos en el marco de las unidades curriculares: Programación Orientada a Objetos, Redes, Análisis de Sistemas, Base de Datos y Proyecto Informático II. El propósito principal es consolidar un control organizado de las tareas individuales y grupales, documentando con rigurosidad el proceso de desarrollo, los hitos alcanzados y las resoluciones técnicas ante las dificultades encontradas.Cada entrada de la bitácora presentará una estructura normalizada que incluirá: fecha, localización, franja horaria de ejecución y una descripción objetiva de la actividad. Asimismo, se incorporarán observaciones y comentarios técnicos que permitan reflexionar sobre la evolución del proyecto y la toma de decisiones arquitectónicas. Este documento se constituye como la evidencia formal del compromiso, participación y desempeño técnico de Juan Molinas (Líder), Jeremias Benitez, Joaquin Ferramola, Gonzalo Delgado y Joshua Chodos, sirviendo como instrumento de auditoría para evaluar de forma clara el progreso y la maduración del software durante el período establecido.

Inicio del Proyecto: Arquitectura General de la Solución

El presente proyecto integrador se compone de cuatro infraestructura tecnológicas interconectadas que dan soporte al modelo operativo de la aerolínea:

1. **Arquitectura de Base de Datos (MySQL)**

Diseño de un modelo relacional centralizado compuesto por 13 tablas/entidades principales: Aeropuerto, Avion, Departamento, Servicio, Usuario, Pasajero, Empleado, Asiento, Vuelo, Boleto, Boleto_Servicio, Pago y CheckIn. La lógica de persistencia cuenta con 130 procedimientos almacenados (Stored Procedures) para la manipulación de datos y 130 disparadores (Triggers). Los disparadores se parametrizan predominantemente bajo la condición BEFORE DELETE para garantizar la integridad referencial y actuar como restricciones de seguridad activa, impidiendo fallos de consistencia en cascada al intentar eliminar registros dependientes (por ejemplo, la supresión de un pasajero con boletos activos asociados).

2. **Aplicación de Gestión Interna (Java - Desktop)**

Desarrollo de una aplicación de escritorio orientada a objetos con interfaces gráficas específicas para el personal operativo y los administradores de la empresa. Este entorno interactúa mediante conectividad JDBC con la base de datos centralizada, restringiendo por completo el acceso a usuarios externos o clientes. Implementa módulos CRUD (Create, Read, Update, Delete) completos para las entidades Vuelos, Boletos, Asientos, CheckIns, Pagos, Pasajeros, Empleados y Cuentas. El backend incorpora capas de validación y manejo de excepciones locales que bloquean la inserción o edición de campos con valores incompatibles con las restricciones y tipos de datos nativos de la base de datos.

3. **Plataforma Web Comercial y Operativa (HTML, CSS y JavaScript)**

Desarrollo de un portal web frontend desacoplado que segmenta la experiencia de usuario en dos perfiles diferenciados: Clientes y Empleados (prescindiendo de un entorno web para el administrador). La interfaz de clientes habilita exclusivamente un flujo de navegación asincrónico para la consulta de itinerarios y la adquisición autónoma de boletos. Por su parte, la vista de empleados integra herramientas CRUD completas para la gestión en tiempo real de Vuelos y Boletos desde cualquier navegador web.

4. **Infraestructura y Topología de Redes (Cisco Packet Tracer)**

Diseño y simulación de una infraestructura de red corporativa que interconecta un total de 350 terminales de trabajo (PCs) mediante 20 routers distribuidos jerárquicamente por sectores operativos. Cada nodo sectorial cuenta con un router Cisco 4331 enlazado a un switch multicapa Cisco 3650, el cual se conecta a un switch de acceso Cisco 2960. Las terminales (con una densidad variable de entre 6 y 20 computadoras por sector) se vinculan a este último mediante una topología física en estrella para optimizar el rendimiento del canal de comunicación. Los sectores con requerimientos de alta disponibilidad y criticidad operativa incorporan un segundo router Cisco 2960 conectado a subredes redundantes de 6 computadoras con su propio switch de acceso, conformando una topología en malla que asegura la tolerancia a fallos en el transporte de datos.

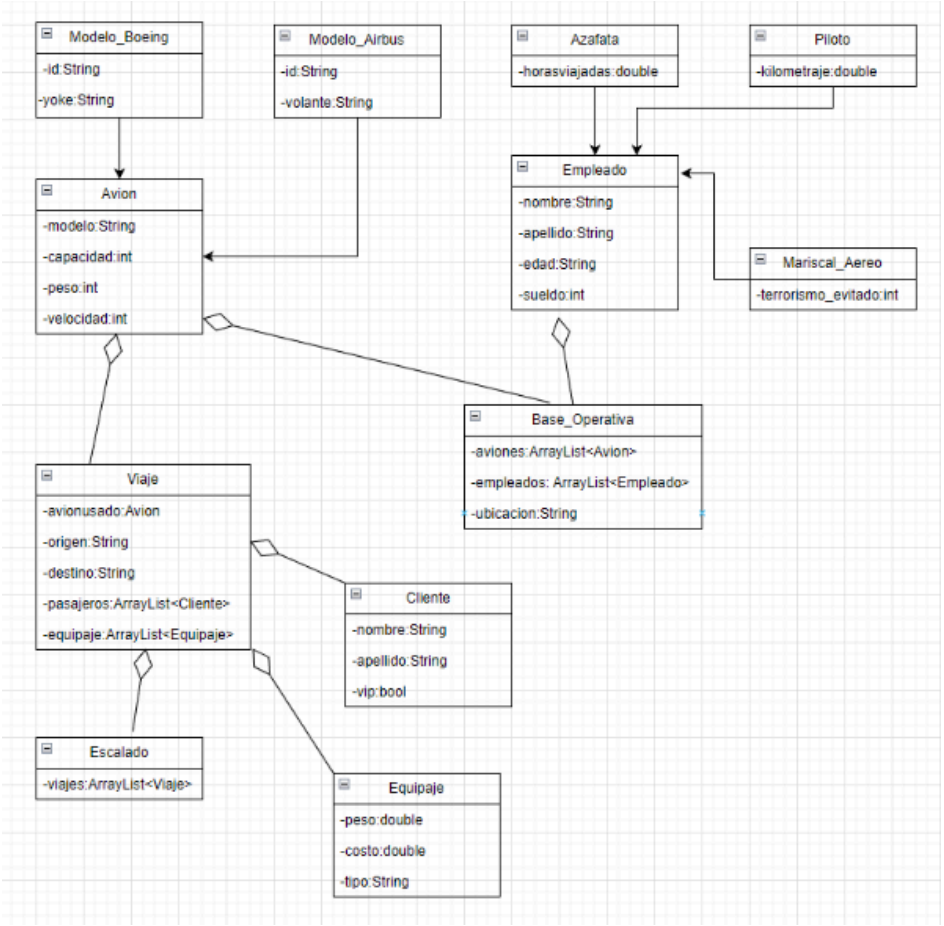
Fecha 30/07/2026

Juan Molinas y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Elaboré el primer diseño conceptual del diagrama de clases UML para la aplicación en Java desktop de forma preliminar. Tras analizar los requerimientos de la

base de datos, resolví suprimir las estructuras de herencia complejas para optimizar la arquitectura del backend: unificé la flota inicial en una clase única llamada Avion (con exactamente cuatro registros de aeronaves) y reemplazé la jerarquía de Empleado por un modelo de asociación con la clase Departamento (normalizando los roles como atributos de nombre dentro de cada departamento). También refactoricé términos reemplazando la entidad Viaje por la clase Vuelo.

- **Gonzalo:** Empecé a investigar de forma individual acerca de nuestro proyecto, evaluando qué clases podría tener la solución en una etapa sumamente básica y dando un vistazo conceptual al alcance inicial.



Fecha 31/07/2026

Juan Molinas y Joaquín Ferramola

- **Juan:** Trabajé junto con Joaquín aportando las ideas y el listado de actividades iniciales para dar marcha a la planificación del proyecto.
- **Joaquín:** Tomé como punto de partida estas puestas en común y comencé a diseñar y estructurar la primera versión del diagrama de Gantt grupal para la organización del tiempo, una tarea de planificación que me llevó varios días.

Fecha 01/08/2026

Gonzalo Delgado y Joshua Chodos *(Período de Joshua del 01/08 al 03/08)*

- **Gonzalo:** Siguiendo la organización del grupo planteada por nuestro líder (Juan), me encargué de separar la carpeta de campo grupal en varias secciones (módulos de Piloto, Gestión de Vuelos, Encargado de Ganancias, Control Operativo y Analista de Costos). En paralelo, participé en la creación del repositorio remoto en GitHub para la gestión distribuida y control de versiones del código.
- **Joshua:** Me dediqué individualmente a buscar y gestionar el contacto con una persona que trabajara en el ámbito de la aviación para realizar una entrevista. Pedí ayuda a mis padres para encontrar referencias y, tras coordinar posibles canales, el día 3 de agosto logré contactar a Octavio, un piloto de la aerolínea Flybondi, quien aceptó cooperar y fijó la fecha para el 9 de agosto.

Fecha 04/08/2026

Joaquín Ferramola

- **Joaquín:** Comencé a desarrollar de forma individual el modelo del diagrama PERT del proyecto, tomando como referencia directa los bloques de tareas y la estructura de calendario que habíamos planteado en nuestro primer boceto de Gantt.

Fecha 05/08/2026

Juan Molinas, Joshua Chodos y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Creé formalmente el repositorio remoto en GitHub, vinculé a todos los integrantes del equipo y establecí las primeras pautas de confirmación de cambios (*commits*) para la futura integración del código.
- **Gonzalo:** Creé la carpeta de campo grupal en un documento de Google de forma centralizada para volcar el relevamiento de los requerimientos del MVP, estructurando el cuestionario en 5 campos estratégicos (Piloto, Control de Vuelos, Control Operativo, Encargado de Ganancias y Analista de Costos).
- **Joshua:** Trabajé de manera individual investigando sobre el tema de la aviación para elaborar, redactar y pulir el listado definitivo de preguntas claras y adecuadas para la entrevista con el piloto Octavio, volcando el cuestionario en un documento compartido de Google Docs.

Fecha 06/08/2026

Juan Molinas y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Procesé las respuestas del cuestionario de relevamiento inicial y realicé la bajada técnica de los requerimientos funcionales del MVP. Establecí en el backend las limitaciones de rutas (bloqueo en tramos mayores a 5 horas), parámetros para el turnaround de 30 minutos en rampa, la lógica del algoritmo de dispersión de asientos

en el check-in gratuito, las reglas del Crew Management System, el motor de precios dinámicos según curvas de reserva (factor de ocupación del 90%) y el diseño de la interfaz OCC alimentada por telemetría ACARS.

- **Gonzalo:** Me dediqué a la ingeniería de software inicial definiendo qué requerimientos base tendría nuestro MVP. Planifiqué las cargas horarias teóricas del piloto, definimos qué información contendría la sección de gestión de vuelos para armar las clases, analizamos conceptualmente el rol del encargado de ganancias en el manejo de finanzas y estructuré las fórmulas para las auditorías de desvíos económicos (Actual vs Plan) y métricas RASK/CASK para el analista de costos.

Fecha 07/08/2026

Juan Molinas y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Dediqué la jornada a listar y estructurar la totalidad de las actividades pendientes para establecer la planificación global, desglosando las tareas en cinco fases críticas: Análisis (A1 a A6), Diseño (B1 a B5), Desarrollo (C1 a C9), Pruebas (D1) e Implementación (E1). Procesé también los requerimientos obligatorios del profesor para la red en Cisco Packet Tracer (Check-in, Atención al Cliente, Operaciones, Equipaje y Administración).
- **Gonzalo:** Trabajé un poco en la administración del documento grupal junto a Juan, creando pestañas organizativas y ordenando las secciones para facilitar la búsqueda del material de trabajo, debido a que las respuestas del cuestionario inicial ocupaban demasiado espacio.



Fecha 08/08/2026

Joshua Chodos

- **Joshua:** Me aboqué a la logística de preparación previa para la entrevista del día siguiente. Como mi computadora personal está muy deteriorada y unida con cinta adhesiva, utilicé una laptop que me prestó mi mamá (quien estaba internada en el hospital). Revisé las preguntas, seleccioné las más urgentes debido al límite de tiempo de 50 minutos e imprimí el cuestionario en papel para usarlo de soporte durante el desayuno y la reunión.

Fecha 10/08/2026

Juan Molinas

- **Juan:** Trabajé sobre el registro de campo del proyecto, realizando la normalización, depuración gramatical y transcripción técnica del documento crudo de la entrevista que Joshua le hizo al piloto Octavio para validar los datos maestros del módulo de Piloto.

Entrevista de Relevamiento
Entrevistado: Octavio (Piloto Comercial)

¿Cuál es la duración del viaje y el trayecto más largo que realizan habitualmente?
En la aviación comercial realizamos principalmente trayectos regionales o de cabotaje, lo que implica hacer múltiples vuelos cortos en una misma jornada operativa y evitar por completo los cruceros oceánicos; actualmente, mi tramo más largo es la ruta entre Londres y Larnaca, en Chipre, que toma unas 5 horas de vuelo entre ida y vuelta.

¿Cuántos pilotos y personal técnico se necesitan en cabina según el tipo de ruta establecida?
Hoy en día se necesitan exactamente dos personas en la cabina de mando, cumpliendo los roles de piloto y copiloto, ya que la figura del técnico de vuelo desapareció por la modernización tecnológica, aunque si la ruta es de larga distancia el sistema exige sumar más pilotos para los turnos de relevo y descanso.

¿Cómo se maneja la cantidad y frecuencia de las escalas en la operación diaria?
La cantidad y frecuencia de las escalas se maneja puramente según la demanda de pasajeros de cada destino, operando múltiples frecuencias diarias en ciudades grandes como Buenos Aires o Córdoba, mientras que en lugares con menos movimiento como Río Grande o destinos turísticos como Bariloche la frecuencia se adapta según la temporada.

¿Qué impacto operativo tienen los diferentes precios y tasas de cada aeropuerto en la ruta?
Sobre el impacto operativo que tienen los diferentes precios y tasas de cada aeropuerto en la ruta no te sabría decir, ya que no poseo información sobre ese tema en este momento.

¿Cuáles son los principales costos directos asociados exclusivamente a la operación en el aire?
Los principales costos directos de la operación aérea cuando el avión ya está en el aire son el combustible especial que utilizamos, conocido como Jet A-1 (kerosén de aviación), y los gastos

Fecha 11/08/2026

Juan Molinas y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Tomé el diagrama operativo inicial desarrollado por Joaquín Ferramola y realicé la estimación de tiempos de ejecución para cada bloque técnico antes de la generación definitiva del Gantt.
- **Gonzalo:** Trabajé volcando la totalidad del listado de actividades desglosadas (Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implementación) en una hoja de cálculo excel de seguimiento compartido para realizar el cronograma, dejando constancia de que al ser el primer Gantt las tareas aún no tenían responsables asignados.

Tarea	Simbolo	Dependencias	Participante	Duración (Días)	Estado	3
Recoleccion de informacion	A0	NINGUNO	Joaquin Ferramola, Juan Molinas, Jeremias Benitez, Joshua Chodoz, Gonzalo Delgado	5	Completada	
Entrevista	A1	A0	Joshua Chodoz	1	Completada	
Pasar la entrevista a limpio	A2	A1	Juan Molinas	1	Completada	
Relevamiento	A3	A1	Joaquin Ferramola, Juan Molinas, Jeremias Benitez, Joshua Chodoz, Gonzalo Delgado	1	Completada	
Análisis foda	A5	A3	Gonzalo Delgado	1	Completada	
Modelo gantt	A4	A3	Joaquin Ferramola, Gonzalo Delgado, Juan Molinas	2	Completada	
Requisitos funcionales	A8	A3	Jeremias Benitez	2	No iniciada	
Modelo pert	A6	A4	Joaquin Ferramola	1	No iniciada	
Modelo scrum	A7	A4	Juan Molinas	1	No iniciada	
Requisitos no funcionales	A9	A8	Joshua Chodoz	2	No iniciada	
Documentacion	A10	A8, A9	Juan Molinas	3	No iniciada	
Calcular el minimo producto viable	A11	A10	Gonzalo Delgado	1	Bloqueada	
DER	B0	A11		1	No iniciada	
Creacion de la base de datos	B1	B0		3	No iniciada	

Fecha 13/08/2026

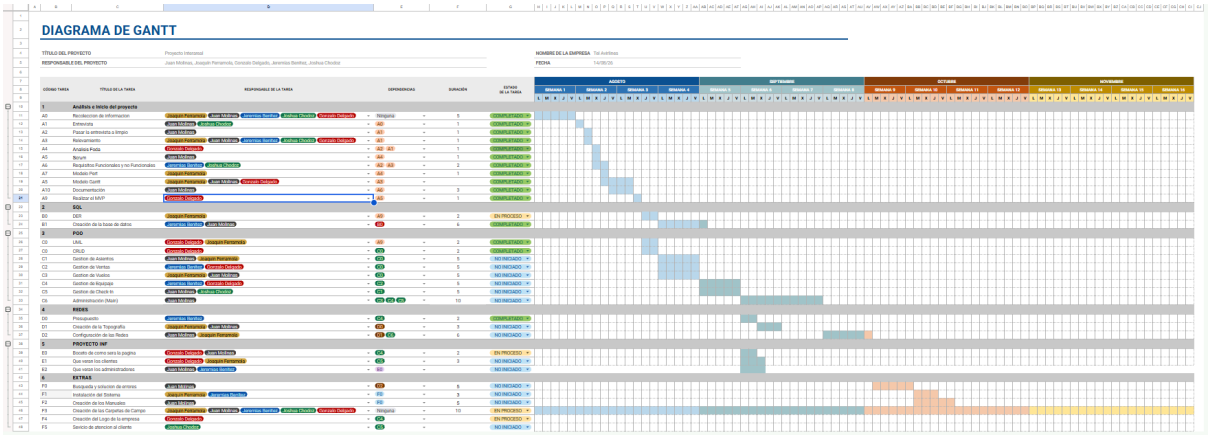
Juan Molinas y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Realicé la asignación formal y distribución de las responsabilidades de cada integrante del equipo con sus respectivos bloques de desarrollo en base de datos, Java, web e infraestructura de red, dejando registrado que algunas tareas cambiarían en fases posteriores.
- **Gonzalo:** Tomé conocimiento de mis responsabilidades asignadas dentro del equipo: me encargaré de la creación de los diagramas UML del proyecto y del desarrollo del código en Java, trabajando bajo el apoyo y asistencia técnica de Juan.

Fecha 17/08/2026

Joaquín Ferramola

- **Joaquín:** Trabajé de manera individual en el diseño, ajuste y estructuración de la segunda versión formal del diagrama de Gantt de nuestro proyecto, extendiéndose esta actividad de actualización de calendario durante varios días.



Fecha 18/08/2026

Juan Molinas y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Diseñé y estructuré los datos de identificación de la carátula formal para la carpeta de campo grupal, unificando la identidad del software, las materias involucradas y el marco académico.
- **Gonzalo:** Colaboré muy por encima en la sesión de documentación organizando las secciones, el índice formal y los nombres de los integrantes dentro del documento de la carátula para dejarlo listo para futuras revisiones.

Proyecto Interareal

Temática: Aerolineas Low-Cost (LCC)

Integrantes:
- Juan Molinas (L)
- Joaquín Ferramola
- Gonzalo Delgado
- Jeremías Benitez
- Joshua Chodoz

Índice:

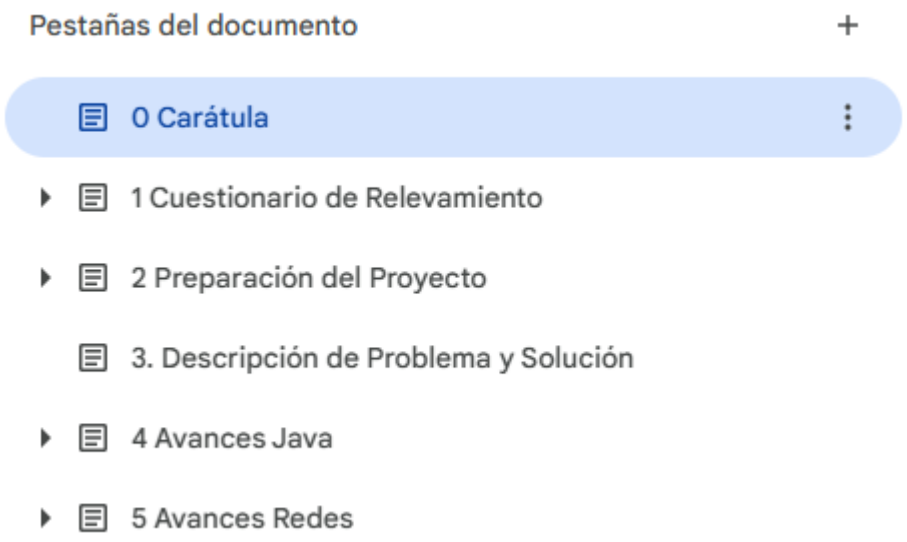
1 Cuestionario de Relevamiento
  1.1 Entrevista
  1.2 Módulo: Piloto
  1.3 Módulo: Gestión de Vuelos
  1.4 Módulo: Encargado de Ganancias (Revenue Manager)
  1.5 Módulo: Control Operativo
  1.6 Módulo: Analista de Costos
  1.7 Módulo: Equipaje
2 MVP (Minimum Viable Product)
3 Que soluciona nuestro programa
4 Java
  4.1 UML
5 Redes
  5.1 Presupuesto
  5.2 Topografía

Fecha 19/08/2026

Juan Molinas y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Redefiní y acoté el alcance del proyecto simplificando el sistema a los módulos centrales de Gestión de Vuelos y Gestión de Equipaje. Diseñé conceptualmente los tres niveles de acceso para el MVP (pasajeros, empleados y administradores) en Java y la web. Redacté el documento de problemática comercial (procesos manuales en papel y Excel aislados), consolidé la lista de ingeniería con 25 requisitos funcionales y 25 no funcionales (uptime 99.9%, transacciones ACID, control de RAM) y ejecuté una limpieza profunda en las secciones descartadas del borrador de la carpeta grupal.

- **Gonzalo:** Recibí de parte de Juan la confirmación de los ajustes de tiempos y el acotamiento de módulos. Con esta nueva organización, se ordeno visualmente la estructura nueva de las pestañas operativas en el borrador técnico de nuestra carpeta de campo grupal.



Fecha 21/08/2026

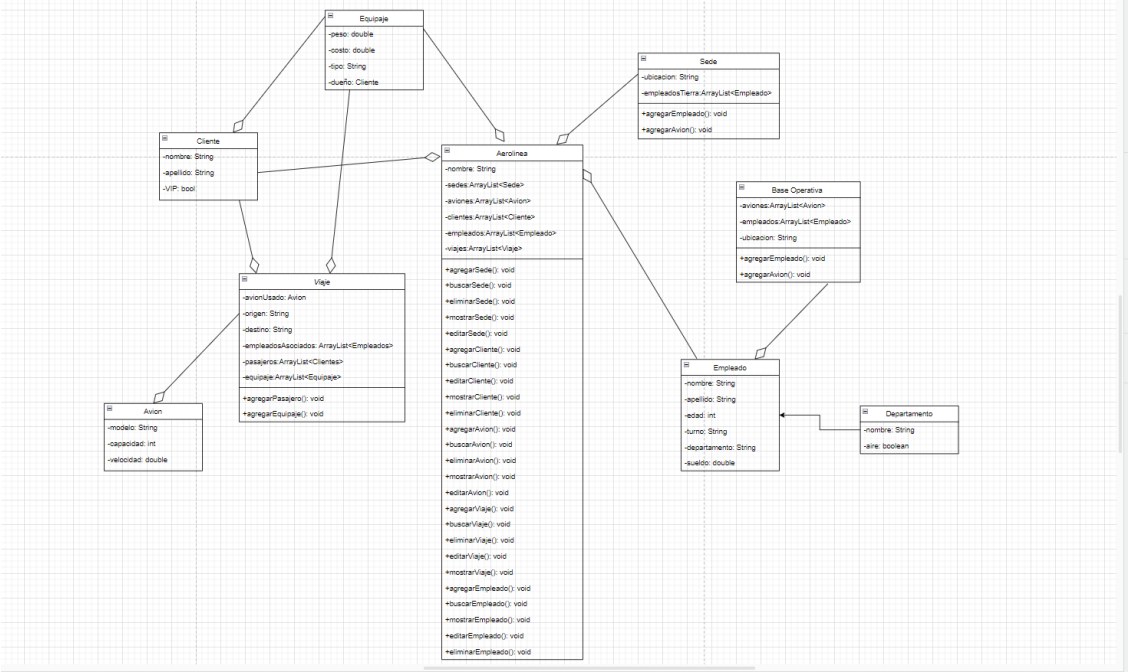
Juan Molinas y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Tomé la decisión de descartar el primer diagrama de Gantt debido a las complejidades que presentaba su mantenimiento manual y falta de flexibilidad para reflejar cambios ágiles.
- **Gonzalo:** colabore junto con los integrantes el nuevo cronograma temporal utilizando de base la plantilla predeterminada de Diagrama de Gantt en formato de hoja de cálculo. Volqué algunas tareas aprobadas del MVP de forma individual, aprovechando las funciones de automatización para calcular barras de duración en días, porcentajes de progreso y la ruta crítica.

Fecha 24/08/2026

Juan Molinas y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Realicé los archivos correspondientes en GitHub, branches asignadas a cada materia e incluí los enlaces directos a las carpetas de campo individuales y grupal.
- **Gonzalo:** Trabajé de conjunta con Juan diseñando el primer borrador técnico del modelo UML en base a lo que habíamos charlado sobre la estructura y requerimientos del programa de Java.



Fecha 31/08/2026

Juan Molinas y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Creé la base de datos física del proyecto en MySQL modelando las 13 tablas iniciales (desde Aeropuerto hasta CheckIn) y sus relaciones relacionales. Subí a la carpeta grupal los registros del Gantt, PERT y análisis FODA, y redacté el primer

archivo ejecutable .java. En Redes, definí el hardware físico (routers ISR 4331, switches Catalyst 3650 y 2960) y planifiqué la distribución física de las 343 terminales y 36 computadoras adicionales en malla para los 6 sectores críticos de alta disponibilidad (OCC, MRO, Despacho, IT, Tráfico y Crisis), sumando un total previsto de 379 PCs.

.

Fecha 01/09/2026

Gonzalo Delgado y Joaquín Ferramola

- **Gonzalo:** Recibí la aprobación de Juan para ingresar formalmente al desarrollo técnico del código en Java en base al UML. No avancé demasiado en las JFrames pero establecí las primeras clases de entidad de forma individual en NetBeans.
- **Joaquín:** Inicié de forma solitaria el diseño virtual de la topología de red corporativa dentro de la herramienta Cisco Packet Tracer, arrastrando los dispositivos y definiendo el uso de los routers 4331, los switches multicapa Catalyst 3650 como nodos centrales sectoriales y los switches Catalyst 2960 como hijos de acceso.

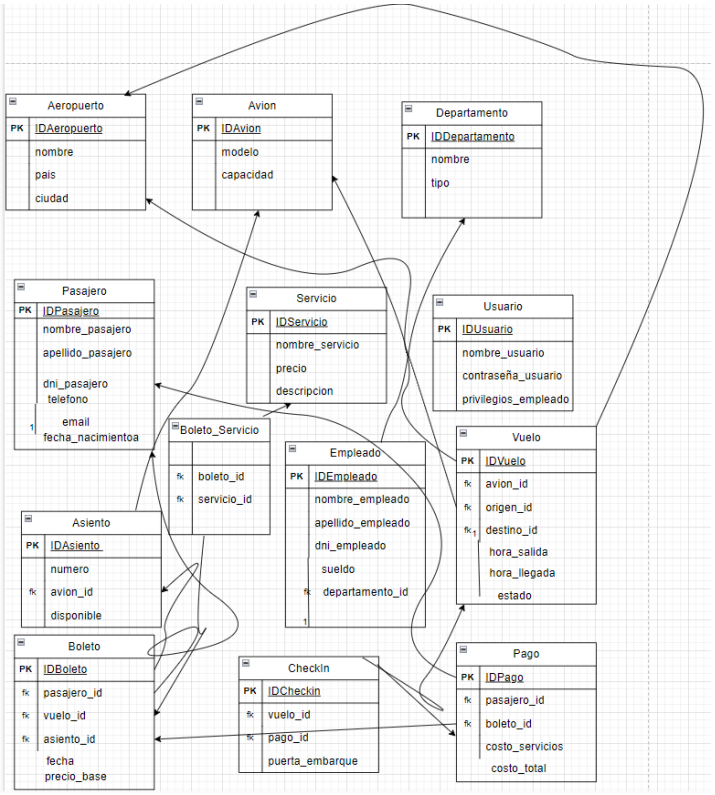
Fecha 02/09/2026

Juan Molinas y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Modifiqué la base de datos original agregando la clave foránea aeropuerto_id a empleados y usuario_id (nula e irrepetible) en pasajeros y empleados. Revisé el DER enviado por Joshua, detecté severos errores de prolijidad y desorganización, y lo

rehice por completo desde cero en un esquema limpio (reemplazando numero por codigo en la tabla Asiento).

- **Gonzalo:** de forma individual en el diseño técnico de mis interfaces gráficas Swing temporales basadas en JFrame locales para simular el funcionamiento del sistema en el aeropuerto, codificando las ventanas de Inicio de Sesión, Crear Cuenta, Selección de Programa, Check-in, Pasajero, Asientos y Vuelos.



Fecha 07/09/2026

Juan Molinas

- **Juan:** Creé e implementé los archivos informativos README.md de la branch principal (main) y de las branches de cada asignatura en GitHub, estructurando con lenguaje Markdown los títulos, listas de archivos, descripciones y enlaces de navegación del repositorio.

- **Gonzalo:** ya tengo avances como listas temporales y el avance de JFrames que estoy acomodando de a poco, personalmente me llegue a quedar hasta tarde para codificar lo mas que pueda

Fecha 08/09/2026

Gonzalo Delgado

- **Gonzalo:** Trabajé individualmente ordenando los directorios y archivos de la branch de desarrollo web en GitHub, eliminando código repetido, depurando carpetas y modificando los nombres de los archivos para mayor comodidad visual.

Fecha 10/09/2026

Gonzalo Delgado

- **Gonzalo:** Anexé en la carpeta de campo una captura de código de la estructura interna de la clase Empleado que modelé en Java, dejando asentado en bitácora que debido a la exhaustiva atención que requería la programación de las pruebas del sistema, detendría temporalmente mis anotaciones protocolares.

Fecha 15/09/2026

Juan Molinas

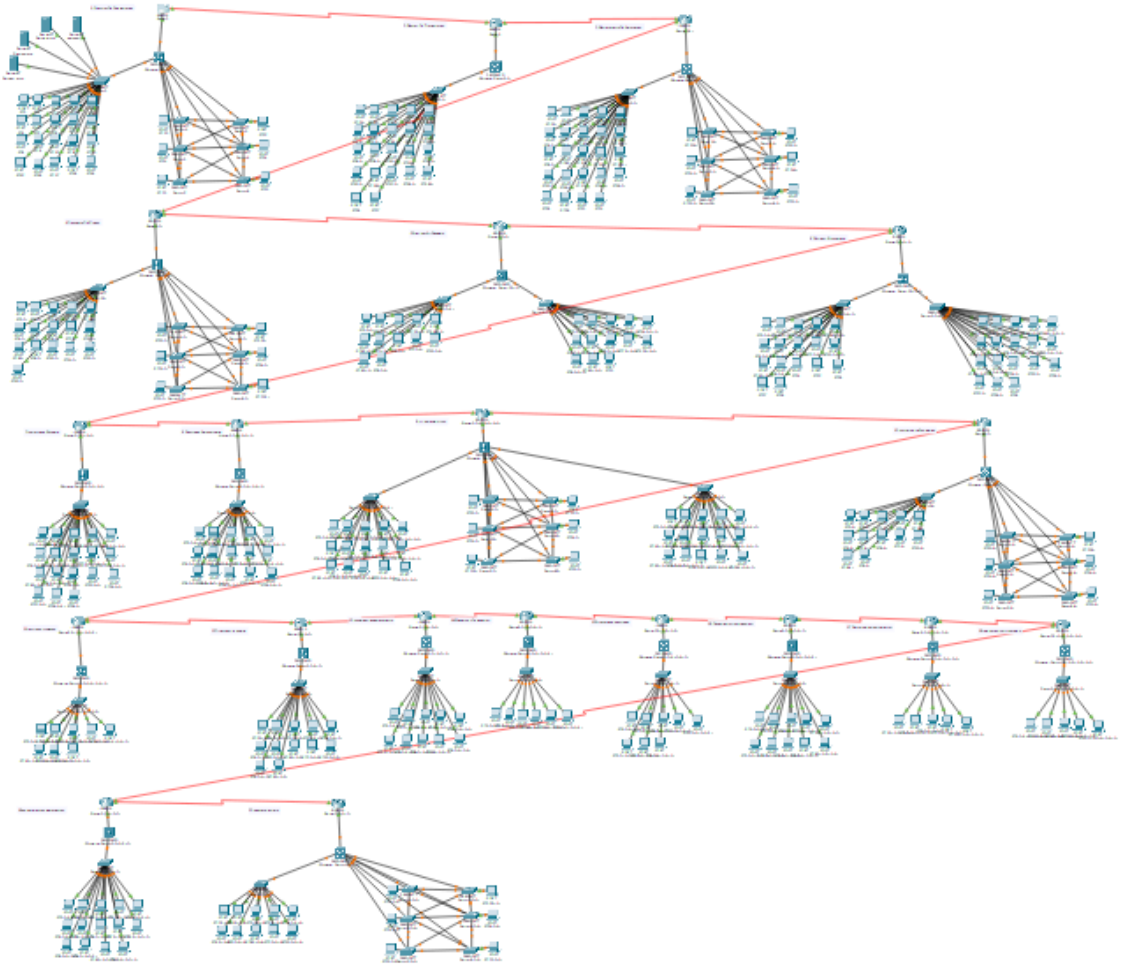
- **Juan:** Escribí e inyecté los scripts de INSERT masivos iniciales en MySQL para disponer de un escenario completo de pruebas en las 13 tablas relacionales. Al

modelar los asientos de un avión (dispuestos simétricamente en 6 ubicaciones de la A a la F), detecté un conflicto: al estar asociados al avión y no al vuelo, múltiples operaciones simultáneas chocarían. Fijé como regla de negocio inmutable que cada aeronave solo puede tener un único vuelo en estado "Programado" a la vez. Reduje la capacidad de asientos de 186 a 180 (30 filas homogéneas de 6 columnas) para optimizar la matriz visual en Java, y reemplacé la columna entera numero por el campo de texto codigo (VARCHAR) para forzar nomenclaturas estandarizadas de dos dígitos (ej. "01A").

Fecha 16/09/2026

Juan Molinas, Gonzalo Delgado y Joaquín Ferramola

- **Juan:** Ejecuté una limpieza de datos de prueba en MySQL, eliminando scripts de INSERT de tablas innecesarias para conservar un esquema limpio. En Java, trabajé junto con Gonzalo definiendo los paquetes de validación del sistema y descarté mis ventanas iniciales para programar un diseño de componentes ordenados y prolijos basados en marcos JFrame.
- **Gonzalo:** Trabajé de forma conjunta junto a Juan diseñando el nuevo modelo visual de las ventanas de la aplicación utilizando NetBeans iniciando las simulaciones operativas de guardado mediante búsquedas simuladas en memoria volátil con ArrayList.
- **Joaquín:** Trabajé de forma individual junto con Juan en la branch de Redes, terminando el diseño de direccionamiento lógico de las 20 subredes en Cisco Packet Tracer y configurando los cuatro servidores previstos (DHCP, DNS, HTTP y FTP).



- Planificamos la incorporación física de módulos seriales NIM-2T en los routers para habilitar el enrutamiento estático inter-nodo que teníamos pendiente.

Fecha 18/09/2026

Juan Molinas

- **Juan:** Modifiqué el MVP eliminando el cálculo de equipaje por peso, centralizándolo como un ítem de la tabla de servicios. En MySQL, inyecté el campo email en la tabla Usuario, migré la fecha de nacimiento de DATETIME a DATE e incorporé restricciones NOT NULL en las columnas para disparar excepciones SQLException controladas. En NetBeans, creé el paquete de persistencia chorifly y codificó el mapeo estructural de los objetos de negocio POJO (Aeropuerto, Avion, Asiento, Departamento, Usuario), implementando herencia (extends) desde la clase abstracta Persona hacia las subclases Empleado y Pasajero. Diseñé la relación bidireccional uno a muchos (1-N) entre Avion y Asiento en el código de forma encapsulada únicamente con atributos privados, constructores base, getters y setters.

Fecha 21/09/2026

Juan Molinas y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Consolidé el modelo de negocio financiero programando las clases Servicio, Pago, CheckIn, Boleto y Vuelo bajo alta cohesión. Programé los métodos síncronos calcularPrecioServicios() y calcularPrecioTotal() dentro de Boleto para iterar con un ciclo for-each sobre la colección dinámica l_servicios y sumar las tarifas fijas de adicionales al precio base, aislando el cálculo del backend. Vinculé automáticamente la fecha del ticket con el itinerario de salida y configuré alertas interactivas diagnósticas con javax.swing.JOptionPane mediante funciones mostrarX(). En la base de datos, reestructuré la tabla de pagos con claves foráneas, inyecté un ENUM para los estados del pago e incorporé la columna puerta_embarque en CheckIn.
- **Gonzalo:** Trabajé de forma individual implementando las colecciones dinámicas de tipo ArrayList en las ventanas de la aplicación en Java e inyecté las funciones

operacionales agregarX() (como agregarServicio()) en todas las clases que contenían listas de objetos para blindar el entorno gráfico y prevenir excepciones de puntero nulo (NullPointerException) antes de acoplarlas con los controladores de persistencia.

Fecha 22/09/2026

Juan Molinas

- **Juan:** Incorporé al classpath del proyecto el driver externo mysql-connector-java-5.1.23-bin.jar y desarrollé la clase utilitaria de infraestructura ConexionSQL, centralizando el método DriverManager.getConnection() en bloques de control try-catch para capturar excepciones físicas de SQLException. Programé una subrutina condicional (if-else) en el main de la clase principal Chorifly para validar el socket emitiendo trazas por consola ("Conexión Exitosa."). Asimismo, codifiqué de forma individual la clase UsuarioDAO para aislar la persistencia de cuentas, implementando sentencias parametrizadas con PreparedStatement mediante los métodos setString() y setBoolean() para evitar inyecciones SQL. En MySQL, amplié la contraseña a VARCHAR(30) con un ALTER TABLE y unifiqué las referencias de claves foráneas de pasajeros a IDPasajero bajo CamelCase.

Fecha 24/09/2026

Juan Molinas y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Expandí la arquitectura de persistencia desarrollando los componentes intermedios de abstracción VueloDAO, EmpleadoDAO, PasajeroDAO y BoletoDAO en base al material del Classroom, finalizando al 100% la inserción en EmpleadoDAO y VueloDAO. Al mapear objetos anidados (getAvion().getIDAvion()), solucioné la falta de

soporte del driver para setLocalDateTime() reemplazándolo por el método genérico setObject(). Acoplé la librería javax.swing.JOptionPane en los bloques catch para desplegar alertas emergentes (INFORMATION_MESSAGE y ERROR_MESSAGE) ante fallas relacionales.

- **Gonzalo:** Trabajé de forma individual descargando casi a diario las versiones de los archivos DAO que Juan subía a GitHub para aplicarlos e integrarlos a mi código de Java. Logré probar con éxito las primeras interacciones desde las ventanas hacia la base de datos, logrando que el programa permita agregar y eliminar personas físicas en las tablas de MySQL mediante la conectividad de red local.
- **Joshua:** Me encargué de solucionar un problema crítico de conectividad en el esquema de redes: al emplear un enrutamiento estático estricto, las solicitudes dinámicas de DHCP no cruzaban los segmentos lógicos de la empresa. Intervine los enrutadores en Cisco Packet Tracer añadiendo los comandos de rutas estáticas (ip route) y configuré la directiva ip helper-address en las interfaces Gateway correspondientes, logrando redirigir las peticiones de broadcast hacia el servidor DHCP central.

Fecha 25/09/2026

Juan Molinas y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Codifiqué e integré definitivamente los métodos de inserción insertar() para las clases CheckInDAO y PagoDAO. Diseñé la función listar() estructurando consultas generales (SELECT *) gestionadas mediante la interfaz ResultSet, programando bucles condicionales iterativos con el método .next() para extraer identificadores, credenciales y estados lógicos de los registros, empaquetándolos en colecciones dinámicas

presentadas en cuadros interactivos. En MySQL, ejecuté una auditoría profunda sobre el código DDL: subsané errores sintácticos de comas huérfanas, ajusté la capacidad física de aeronaves a 180 asientos, inyecté restricciones UNIQUE de unicidad en los correos y nombres de usuario de la tabla Usuario, y apliqué buenas prácticas unificando palabras clave y tipos de datos a mayúsculas sostenidas (VARCHAR, INT).

- **Gonzalo:** Juan me comento de que va ayudarme con la creacion de los DAO mientras que sigo codificando la logica de los JFrame y sus respectivos CRUDs

Fecha 27/09/2026

Juan Molinas

- **Juan:** Modifiqué el DER en la tabla Asiento reemplazando numero por el campo VARCHAR codigo. Realicé una reingeniería profunda en la capa DAO para erradicar código duplicado, descentralizando la persistencia mediante dos funciones auxiliares genéricas: insert (seteo parametrizado de variables en el PreparedStatement) y select (encargado de procesar el cursor del ResultSet para instanciar objetos). Con esta abstracción base, consolidé el ciclo CRUD completo (insert, select, agregar, mostrar, buscar, editar, eliminar) en BoletoDAO, CheckInDAO, EmpleadoDAO, PagoDAO, PasajeroDAO, UsuarioDAO y VueloDAO, omitiendo la creación independiente en AsientoDAO por restricciones del negocio. Registré en la documentación técnica una excepción de tipo de dato (Type Mismatch) surgida en tiempo de compilación al poblar el ArrayList en el método mostrarVuelo().

Fecha 28/09/2026

Juan Molinas y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Corregí el error de compatibilidad técnica en VueloDAO, logrando que la función incorpore directamente los registros devueltos por selectVuelo(resultado) al objeto ArrayList<Vuelo>. Diseñé e implementé la clase utilitaria ExtrasDAO en el paquete de persistencia para centralizar las búsquedas por ID de tablas secundarias (buscarAvionPorId, buscarAeropuertoPorId), solución aprobada por el docente que evitó la proliferación de archivos DAO pequeños en el código. Ante la complejidad de la interfaz gráfica y los plazos temporales, asumí de forma individual la programación completa de la vista de administrador de la aplicación de escritorio en Java, tomando los componentes previos de Gonzalo como molde inicial.
- **Gonzalo:** Me di cuenta de que el desarrollo técnico en Java me terminó superando mentalmente, por lo que decidí cederle la vista de administración a Juan tras terminar un CRUD en la sección de empleados comunes. A partir de esta jornada, asumí de forma absoluta la responsabilidad individual del portal web frontend de Chorifly, con el objetivo de improvisar la página e interconectar de forma descentralizada los lenguajes HTML, CSS, JavaScript, Java y SQL.

Fecha 29/09/2026

Juan Molinas

- **Juan:** Inicié la maquetación visual y la disposición de componentes de los formularios gráficos de escritorio de las pantallas V_InicioSesion, V_MenuPrincipal y V_MenuPrincipalAdmin. Diseñó la lógica conceptual del control de accesos: el método verifica en primera instancia si las credenciales coinciden con el Administrador para redirigirlo a V_MenuPrincipalAdmin, evaluando en segunda instancia los privilegios de

empleado normal para abrir V_MenuPrincipal o denegar la entrada. Asimismo, reformé integralmente las clases de negocio agregando constructores vacíos para permitir instanciar objetos limpios y cargar sus atributos de forma secuencial mediante setters desde los bucles de los DAO.

Fecha 30/09/2026

Juan Molinas

- **Juan:** Puse en funcionamiento las interfaces gráficas V_InicioSesion y V_CrearCuenta, jerarquizando paneles contenedores JPanel con tonos azulados sobre el marco principal JFrame. Programé la lógica del método btnIngresarActionPerformed() en V_InicioSesion, configurando un recorrido de validación sobre la lista de empleados que destruye la ventana actual con this.dispose(). Inyecté un contador local de intentos fallidos que muestra alertas con JOptionPane y fuerza la terminación de la aplicación (System.exit(0)) si llega a cero. Asimismo, codifiqué el método registrarUsuario(), implementando la función .trim() para limpiar espacios huérfanos y conectando los validadores de unicidad existeUsuario() y existeEmail() de la capa DAO para bloquear registros duplicados.

Fecha 01/10/2026

Gonzalo Delgado

- **Gonzalo:** Arranqué formalmente de forma individual con la estructura de la página HTML en Visual Studio Code. Definí conceptualmente que el portal contará con dos perfiles de navegación diferenciados (Pasajero y Empleado), estructurando un header común con el logotipo azulado de un avión, un buscador de vuelos según fecha,

secciones lógicas de contenido y menús de navegación, manteniendo el desarrollo en etapas muy tempranas.

Fecha 02/10/2026

Juan Molinas

- **Juan:** Implementé la arquitectura de control y seguridad para el alta de cuentas creando la clase especializada Validaciones. El método validarCuenta() incorporó técnicas de coincidencia de patrones (*Pattern Matching*) para restringir el identificador a caracteres alfabéticos (bloqueando números o espacios en blanco) y configuró expresiones regulares (Regex) para forzar correos electrónicos válidos bajo el dominio de gmail.com, conectándolos en tiempo real a las consultas de unicidad de UsuarioDAO. En MySQL, alteró la tabla Usuario agregando las columnas pregunta_seguridad y respuesta_seguridad para dar soporte al restablecimiento de accesos, mapeando los campos en el objeto de Java. Maquetó VentanaRecuperarCuenta e integró la librería de interfaz flatlaf-3.2.jar en el main a través de la instrucción FlatLightLaf.setup(), habilitando la propiedad de texto de ayuda contextual (*Placeholder*) en los formularios Swing.

Fecha 05/10/2026

Juan Molinas

- **Juan:** Completé la capa lógica de seguridad para el restablecimiento de accesos mediante los métodos recuperarCuenta() y actualizarContraseña(), enlazando las pantallas de recuperación. El método recuperarCuenta() busca el correo en la base de datos e inyecta la pregunta de seguridad correspondiente en una ventana interactiva de

JOptionPane.showInputDialog(), configurando un margen de tres intentos evaluados con .equalsIgnoreCase() antes de forzar el cierre total del sistema con System.exit(0). Al validar la paridad, se invoca la actualización en MySQL mediante el método especializado editarContraseña() del DAO y se redirige a VentanaInicioSesion. Asimismo, ejecuté una reforma arquitectónica sobre la totalidad de los archivos fuentes del proyecto, migrando la declaración de todas las variables y métodos del estilo snake_case al estándar formal CamelCase de Java. Desarrollé el método validarContraseña() limitando la clave mediante expresiones regulares y forzando longitudes seguras con contraseña.length() >= 8.

Fecha 07/10/2026

Juan Molinas, Gonzalo Delgado y Joshua Chodos

- **Juan:** Inicié formalmente la etapa de administración del sistema de escritorio poniendo en funcionamiento operativo las pantallas gráficas VentanaCrudVuelos y VentanaCrudAsientos. La interfaz de vuelos incluye una tabla interactiva basada en el componente JTable conectada a la capa VueloDAO para listar y capturar marcas temporales de itinerarios. VentanaCrudAsientos interactúa con los métodos de búsqueda de AsientoDAO para cargar dinámicamente la configuración del mapa de asientos por filas y columnas según el avión seleccionado. Programé los eventos de acción de los botones en VentanaMenuPrincipalAdmin liberando la memoria de los marcos previos mediante la instrucción dispose().
- **Gonzalo:** Sufrí un inconveniente técnico crítico en las PCs de la secundaria informática: el sistema local sufrió una congelación física generalizada (*freezeo*), lo que provocó la pérdida absoluta de todos los avances de código frontend del portal

web que había desarrollado y que no había guardado en un commit remoto en GitHub, viéndome desmotivado pero obligado a iniciar tareas de reconstrucción desde cero.

- **Joshua:** Recibí de parte de mi líder la tarea técnica de configurar las cuentas de correo electrónico corporativas en la totalidad de las 350 computadoras terminales simuladas en la topología de red. El líder me entregó las listas físicas detalladas con nombres de usuario, correos y contraseñas explicándome el procedimiento paso a paso. Inicié la carga de datos inmediatamente en las máquinas en Cisco Packet Tracer; sin embargo, debido al cuidado que requería configurar de forma correcta cada computadora individual para evitar errores de tipeo, el progreso de la jornada avanzó de forma lenta y al finalizar el día no llegué a completar la primera fila del cronograma corporativo.

Fecha 08/10/2026

Juan Molinas

- **Juan:** Creé e incorporó el método validarFecha() dentro de la clase utilitaria de validaciones. La subrutina procesa las marcas temporales capturadas en los selectores gráficos mediante el método nativo de Java isAfter(), devolviendo un valor booleano negativo si la fecha y hora de salida de la aeronave es registrada erróneamente como posterior a la fecha de llegada. Acopló este filtro directamente dentro de los eventos de ejecución de acciones de los botones btnAgregarActionPerformed() y btnEditarActionPerformed() de la ventana CRUD de vuelos, interrumpiendo la persistencia con mensajes de error controlados ante fallas luegos o excepciones de tipo DateTimeException. En la capa de datos, modificó las consultas unificando el uso de bloques autónomos *try-with-resources* para la declaración y apertura de las

interfaces Connection y PreparedStatement en todos los métodos de búsqueda, asegurando el cierre automático de los canales sin requerir bloques finally explícitos. Amplió ExtrasDAO con los arreglos de strings listarAviones(), listarAeropuertos() y listarEstadosVuelos().

Fecha 09/10/2026

Juan Molinas y Joshua Chodos

- **Juan:** Robusteció la clase utilitaria ExtrasDAO codificando métodos colectores orientados a interrogar el motor SQL de forma parametrizada sobre las entidades de pasajes. El método listarServicios() implementa un mapeo objeto-relacional manual que extrae los registros de la tabla Servicio y los empaqueta en una colección dinámica tipada, mientras que listarPasajeros() y listarVuelos() unifican los datos primitivos transformándolos explícitamente mediante String.valueOf(). Programó la interfaz gráfica VentanaCrudBoletos, inyectando eventos de escucha de clics de mouse sobre los campos bloqueados de pasajero y vuelo para desplegar cuadros interactivos de selección guiada que fuerzan al operador a consumir registros válidos. Desarrolló también un algoritmo iterativo que instancia e inyecta componentes de verificación JCheckBox parametrizados verticalmente con los costos de los servicios en tiempo de ejecución, controlando la paridad con la memoria volátil del usuario.
- **Joshua:** Continué de manera individual con el ingreso manual de credenciales IP y cuentas de correo electrónico corporativas en las terminales del proyecto en Cisco Packet Tracer. Trabajé durante varias horas continuas enfrentando las mismas dificultades de lentitud operativa en el simulador, logrando aproximarme a la mitad de la primera fila de la lista física. Dejé asentado en mi bitácora que el cronograma

impreso estaba segmentado en cinco filas de densidad variable de PCs, siendo esta primera fila la más extensa y compleja de completar del listado global.

Fecha 12/10/2026

Juan Molinas, Gonzalo Delgado y Joshua Chodos *(Período de Joshua del 11/09 al 30/09)*

- **Juan:** Agregó el estado "Programado" a las restricciones lógicas de los vuelos en MySQL para filtrar las opciones elegibles al emitir pasajes en Java, validando que el sistema identifique automáticamente la aeronave asignada. Consolidó la restricción operativa de que un avión no puede poseer más de un vuelo programado en el mismo horario para evitar la duplicación física de asientos en el mapa gráfico. Avanzó en la maquetación de VentanaAsientos, limitando el acceso a la matriz de botones exclusivamente a aquellos pasajeros que posean activo el servicio comercial de "Selección de Asiento" (con un valor de 15.000), diseñando en paralelo la subrutina de asignación aleatoria de plazas para los check-in gratuitos. Colocó títulos formales a las ventanas de la aplicación.
- **Gonzalo:** Logré avances significativos en la interfaz frontend de mi portal web de Chorifly. Consolidé el árbol de directorios de los archivos primitivos HTML y las hojas de estilos CSS independientes. Reporté en mi carpeta de campo la complejidad técnica de equilibrar mi tiempo de desarrollo debido a verme inmerso simultáneamente en la programación de otras 2 plataformas web que eran TPs de las asignaturas de Redes y Proyecto Informático II en la secundaria.
- **Joshua:** Me encargué de realizar de forma individual varios de los trabajos más largos y complejos del proyecto antes de ser reasignado a otras tareas en etapas posteriores. En total, trabajé en tres actividades principales: el análisis tecnológico, el estado del

arte y la elaboración de las preguntas y respuestas de los diez ejercicios relacionados con triggers, procedures y vistas. Además, antes de mi reasignación, también realicé los ejercicios relacionados con problemas de redes. Todas estas actividades requirieron bastante tiempo de investigación, comprensión y desarrollo, ya que debí aprender cómo se realizaban y organizar la información de manera correcta en Word.

Fecha 13/10/2026

Juan Molinas, Joshua Chodos y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Completó la maquetación y el desarrollo de la interfaz gráfica de administración mediante la creación de las pantallas VentanaCrudCheckIn y VentanaCrudPagos, cubriendo la totalidad del ciclo operativo gráfico del administrador. VentanaCrudPagos monta un JTable conectado a los métodos del controlador PagoDAO e integra campos de texto bloqueados que muestran los montos consolidados y costos de servicios adicionales auditable por caja. VentanaCrudCheckIn carga las referencias cruzadas de vuelo, pasajero y boleto, enlazando eventos de selección manual para inyectar la puerta de embarque en MySQL y disparar alertas de confirmación con JOptionPane. Programó la destrucción limpia de recursos de pantallas previas con dispose() en el menú de control de administración.
- **Gonzalo:** Desarrolló y codificó de forma individual la sección comercial web denominada "OFERTAS". Estructuró efectos visuales de interacción (*hover*) sobre las imágenes de los destinos turísticos predeterminados para atraer al cliente y configuró las bases conceptuales para las vistas de las secciones "SERVICIOS" y "MIS RESERVAS", distribuyendo de forma paralela sus tiempos de entrega con los proyectos escolares externos.

- **Joshua:** Logré un hito importante en la infraestructura de redes de forma individual al finalizar por completo la primera fila de terminales IP de mi lista de control, lo que me representó un gran alivio debido a la cantidad de horas invertidas en ella. Inmediatamente comencé a trabajar e ingresar datos en los equipos de la segunda fila corporativa.
- **Joshua (Segunda actividad individual):** Fui el encargado individual de realizar el documento correspondiente al área de Servicio de Atención al Cliente de la aerolínea. Decidí encargarme de su elaboración con entusiasmo para desarrollar mi creatividad, dándole un enfoque humorístico particular con una gran cantidad de chistes, ocurrencias y referencias a los personajes de "Los pingüinos de Madagascar". Sin embargo, al mostrarle la primera versión al profesor en la revisión, me indicó que el documento necesitaba mantener un tono más serio, profesional y formal para el contexto académico. Tomé las observaciones, eliminé los chistes y las referencias humorísticas, y reescribí el documento con un vocabulario adecuado y una estructura formal madura.

Fecha 14/10/2026

Juan Molinas, Joshua Chodos y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Finalizó el desarrollo operativo y puesta en marcha de las pantallas de control comercial VentanaCrudBoletos, VentanaCrudCheckIn y VentanaCrudPagos, mitigando los errores lógicos mediante inserciones provisionales de prueba en los scripts SQL. Llevó a cabo una limpieza profunda de la arquitectura de la clase utilitaria ExtrasDAO para optimizar el rendimiento del código fuente; eliminó múltiples subrutinas de búsqueda redundantes y las reemplazó directamente por llamadas centralizadas hacia

los métodos nativos integrados en los componentes estándar PasajeroDAO y PagoDAO, disminuyendo el acoplamiento con la interfaz visual.

- **Gonzalo:** Continué de forma individual estilizando y aplicando decoraciones a las vistas web que vendrían a ser "SERVICIOS" y "MIS RESERVAS". Mantuve el foco en repartir mis tiempos de forma equitativa debido a la carga de las otras páginas escolares.
- **Joshua:** Continué ingresando de forma individual los nombres de usuario y las contraseñas correspondientes en las computadoras de la topología en Cisco Packet Tracer, logrando avanzar hasta aproximadamente la mitad de la segunda fila del cronograma impreso, revisando cuidadosamente cada correo para evitar errores de tipeo manual.

Fecha 15/10/2026

Joshua Chodos

- **Joshua:** ¡Por fin terminé la segunda fila corporativa de red de forma individual en Cisco Packet Tracer! Este fue otro avance importante porque había dedicado varios días a completar las primeras dos hileras, que eran las partes más largas de todo el trabajo de infraestructura. Cuando pensé en todo el trabajo que faltaba (tres filas más y 350 computadoras en total), empecé a sentirme un poco estresado, pero decidí continuar y no rendirme, revisando minuciosamente las contraseñas.

Fecha 16/10/2026

Juan Molinas, Gonzalo Delgado y Joshua Chodos

- **Juan:** Reestructuró profundamente el módulo de asignación de plazas implementando la nueva interfaz gráfica interactiva VentanaSeleccionAsientos. El componente simula la distribución física real del avión mediante una matriz visual construida con casilleros de componentes Swing. Inyectó una rutina que interroga a la base de datos a través de la capa AsientoDAO para pintar cromáticamente los botones según el estado en rampa (asientos libres, ocupados o vendidos). Si el pasajero carece del servicio pagado de selección, el sistema bloquea los eventos de escucha del mouse de la matriz y ejecuta de forma automática el algoritmo de asignación aleatoria, vinculando la plaza libre al pasaje y pasándole las entidades a VentanaCrudBoletos mediante parámetros encapsulados.
- **Gonzalo:** Complete la sección del Usuario y el Registro en la página web: la sección de iniciar sesión busca coincidentes en la base de datos y, si te encuentra con los nombres específicos de los empleados, te concede acceso a la vista de personal de rampa de Chorifly (la cual tiene una sección más que el pasajero en el header). Si no te encuentra, te permite registrarte para añadirte a la tabla de Usuarios, recordándote en los siguientes ingresos gracias al uso de LocalStorage.
- **Joshua:** Inicié de forma solitaria la carga de credenciales IP en las terminales de la tercera fila de la red. Tuve algunas complicaciones técnicas y bloqueos con ciertas computadoras del simulador Cisco Packet Tracer, lo que hizo que mi progreso fuera más lento de lo esperado y tuviera que detenerme a solucionar los problemas de los equipos.

Fecha 18/10/2026

Juan Molinas, Gonzalo Delgado y Joshua Chodos

- **Juan:** Modificó la persistencia de la base de datos agregando el campo físico correspondiente al número de teléfono dentro de la tabla relacional Empleado, subsanando una omisión del diseño DDL inicial. Incorporó nuevos registros provisionales mediante sentencias SQL de inserción para evaluar los métodos de consulta de listas en Java. En NetBeans, diseñó e implementó la interfaz gráfica VentanaCrudEmpleados, estructurando los componentes Swing para centralizar las altas, bajas y modificaciones de la nómina de trabajadores, enlazando los campos del formulario con el JTable interactivo y canalizando los datos mediante EmpleadoDAO.
- **Gonzalo:** Terminé de decorar de forma individual la página web principal incorporando ese header fijo arriba para facilitar la navegación del usuario. Asimismo, terminé la sección de reservas de boletos (colocando un texto temporal y simbólico que tengo pensado modificar en el futuro).
- **Joshua:** No pude avanzar demasiado en la red de forma individual debido a que tuve algunas confusiones técnicas con ciertos correos electrónicos asignados. Me di cuenta de que algunos nombres de usuario no estaban correctamente colocados en las máquinas, así que tuve que regresar a terminales previas y corregirlos en Cisco Packet Tracer, retrasando mi progreso de la jornada.

Fecha 19/10/2026

Juan Molinas, Gonzalo Delgado y Joshua Chodos

- **Juan:** Concluyó formalmente la construcción técnica de la capa gráfica de usuario (GUI) del proyecto de escritorio mediante la programación de la pantalla VentanaCrudUsuarios. El componente monta una tabla principal JTable vinculada directamente con los métodos controladores de UsuarioDAO para listar cuentas, alterar

contraseñas en caliente y activar/desactivar las banderas lógicas de privilegios de administrador. Este hito consolidó la versión final estable del software Java basado en consultas embebidas, validando las reglas de negocio con la clase Validaciones y optimizando los recursos de memoria dinámica mediante la correcta destrucción de marcos anteriores con dispose(), quedando el código limpio para delegar la persistencia a procedimientos almacenados.

- **Gonzalo:** Rehizo de forma completa el diseño visual de la sección Servicios en la web. Eliminó una estructura vieja y poco prolija basada en imágenes cuadradas aisladas para aplicar los criterios recomendados por el profesor Nahuel Acosta: configuró un display de rejilla (*grid*) e implementó tarjetas de interfaz avanzadas (*cards*), añadiendo un botón azul para permitir simular a futuro la carga de los servicios elegidos en un sistema de almacenamiento volátil de carrito de compras.
- **Joshua:** Afortunadamente, este día no tuve tantos problemas individuales en la red como en las jornadas anteriores. Pude trabajar con más tranquilidad en el simulador Cisco Packet Tracer y conseguí avanzar bastante en la carga de la tercera fila corporativa, situándome en las últimas computadoras del bloque al terminar mi jornada.

Fecha 20/10/2026

Joshua Chodos

- **Joshua:** ¡Finalmente terminé la tercera fila de la red de forma individual en Cisco Packet Tracer! Me faltaba muy poco y pude completar las últimas computadoras, quedando muy motivado al ver el final de la actividad más cerca (con 3 de las 5 filas completadas).

- **Joshua (Segunda actividad individual):** Me encargué de realizar de forma individual los diagramas de flujo de datos (DFD) del proyecto de los niveles 0, 1 y 2. En el nivel 0 abordé el sistema de gestión de Chorifly especificando el empleado, los pasajeros y los atributos de la empresa. En el nivel 1 abordé la ampliación de procedimientos y procesos (gestión, procesamiento de vuelos, boletos, pagos, check-in, etc.). En el nivel 2 lo amplié todo de forma detallada.

Fecha 21/10/2026

Joshua Chodos

- **Joshua:** Comencé de forma individual a trabajar en la cuarta fila de la simulación de redes en Cisco Packet Tracer; sin embargo, no pude avanzar demasiado debido a que tuve que concentrarme y dividir mi franja horaria con otro trabajo práctico extenso que me había asignado otro profesor de la secundaria. Solamente pude completar algunas computadoras de este bloque.

Fecha 22/10/2026

Joshua Chodos y Gonzalo Delgado

- **Joshua:** Continué trabajando de forma individual en la cuarta fila corporativa de red en Cisco Packet Tracer, logrando avanzar mucho más rápido en el simulador hasta llegar aproximadamente a la mitad del listado técnico sin registrar fallas tipográficas.
- **Gonzalo:** Logré conectar a medias de forma nocturna el servidor Java (conectado a SQL) con el iniciar sesión web. Siendo las 04:04 AM, pulí los detalles de las rutas para que levantara correctamente el archivo CSS corporativo estilosRegistro.css y

redacté un manual breve explicativo del uso de la página (Ofertas, Mis Reservas e Iniciar Sesión) para documentar el comportamiento actual de las ventanas.

Fecha 23/10/2026

Joshua Chodos y Gonzalo Delgado

- **Joshua:** Terminé de forma individual la cuarta fila de la red en Cisco Packet Tracer. Fue un momento muy satisfactorio porque ya solamente me quedaba la quinta fila (que era la más corta de todas) para completar toda la actividad de infraestructura; sin embargo, no pude liquidarla este día por estar ocupado con otras responsabilidades escolares pendientes.
- **Gonzalo:** Realicé pruebas y errores constantes de forma individual en mi casa intentando conectar el archivo "Registrarse.html" con los servidores locales, realizando simples ajustes de correspondencia nominal entre los archivos técnicos.

Fecha 24/10/2026

Joshua Chodos y Gonzalo Delgado

- **Joshua:** ¡Por fin llegó el día en que terminé el trabajo de red de forma individual! Completé la quinta y última fila de terminales lógicas en Cisco Packet Tracer. Fue uno de los trabajos que más tiempo me tomó y que más paciencia me exigió, revisando muchísimas veces los listados físicos de los sectores para asegurar que los correos electrónicos estuvieran correctamente colocados.
- **Joshua (Segunda actividad individual):** Me encargué de crear las branches correspondientes a cada materia en nuestro repositorio de GitHub y comencé a organizar las carpetas con mayor precisión debido al creciente número de archivos

incorporados al proyecto, incluyendo los enlaces a las carpetas de campo individuales y a la grupal.

- **Gonzalo:** Tuve grandes avances individuales desde la mañana testeando la conexión real entre HTML, Java y MySQL. Logré que el botón de "registrarse" detecte los campos de texto e impida dar de alta una cuenta si los datos o correos ya existen en la base de datos relacional. Organicé mi espacio de trabajo en Visual Studio Code dividiendo las carpetas de recursos del servidor web (JS, HTMLs, CSSs, ImagenesChorifly) e inyecté trazas de control en la consola ("Ruta encontrada") para corroborar la ubicación exacta de los archivos necesarios para levantar el servidor de forma funcional. Preparé el apartado de empleados enfocado al desarrollo del primer CRUD web de Vuelos y el segundo CRUD web de Boletos.

Fecha 25/10/2026

Joshua Chodos y Gonzalo Delgado

- **Joshua:** Revisé mi carpeta de campo y me dediqué de forma individual a estructurar, limpiar y volcar de manera sistemática toda la información técnica validada de los DFD niveles 0, 1 y 2 en el borrador de la documentación técnica de análisis de sistemas, eliminando las secciones huérfanas.
- **Gonzalo:** Al tener inconvenientes con la complejidad en la resolución de filtrar empleados de usuarios comunes, opté individualmente por preparar el apartado operativo de rampa con el CRUD de vuelos. Ante la inminencia de la entrega presencial, grabé dos videos detallados con demostraciones de funcionamiento del código levantado y los anexó a un archivo de presentaciones de Google Docs como

respaldo técnico ("Videos de muestra" y "Avances significativos") para validar el éxito de las operaciones web ante contingencias del laboratorio en vivo.

Fecha 26/10/2026

Juan Molinas y Joshua Chodos

- **Juan:** Organicé formalmente el control de versiones de todo el proyecto Chorifly mediante la implementación de la convención técnica de Versionado Semántico. Modifiqué los nombres de todos los archivos y carpetas del desarrollo utilizando el formato estructurado AA.B.C (donde el primer dígito representa los cambios mayores, el segundo los avances menores y el tercero las correcciones de errores). Esta reorganización resolvió un problema en el ordenamiento jerárquico de los directorios del programa: anteriormente, al usar un listado simple, el sistema ordenaba de forma incorrecta las carpetas, posicionando la versión veinte antes que la entrada número tres. Al aplicar este estándar de versionado semántico, aseguré que las versiones menores se mantengan correctamente ordenadas de forma correlativa, facilitando el mantenimiento del código fuente y el seguimiento histórico de la aplicación en GitHub.
- **Joshua:** Durante esta jornada comencé a realizar la maqueta física correspondiente a nuestro proyecto de forma individual. Al principio me llevó bastante tiempo poder organizarme y comenzar con la construcción, ya que debía tener en cuenta la distribución de los elementos dentro de cada oficina, respetando el espacio disponible y la cantidad de equipos que debía incorporar. Pasé prácticamente todo el día trabajando en esta primera parte, realizando modificaciones y acomodando los distintos componentes para conseguir una estructura adecuada.

Fecha 27/10/2026

Joshua Chodos y Gonzalo Delgado

- **Joshua:** Continué trabajando de forma individual en el desarrollo de las maquetas físicas y pude finalizar la correspondiente a la segunda oficina de la empresa. Una vez terminada, comencé con la construcción de la tercera oficina, que presentó una dificultad mayor en comparación con las anteriores debido a que contaba con una cantidad más elevada de computadoras y escritorios. Esto hizo que tuviera que prestar mayor atención a la distribución de los elementos y a la organización del espacio, intentando que todo quedara correctamente ubicado, revisando varias veces la estructura para asegurarme de que cada componente estuviera colocado de manera ordenada y acorde con los requerimientos de la red.
- **Gonzalo:** Al momento de escribir esto mismo me estoy poniendo a modificar el CRUD web de vuelos de forma individual. Tengo que añadir las funciones de eliminar, buscar y editar en el código de los archivos JavaScript del servidor web, mientras que las operaciones de “agregar” y “mostrar” ya están completamente listas y funcionan en tiempo real con MySQL.

Fecha 28/10/2026

Joshua Chodos

- **Joshua:** Durante este día encontré un componente modular físico que mi facilitó bastante el trabajo y me permitió avanzar de una manera más rápida y práctica con la construcción de las oficinas en la maqueta. Hasta este momento, algunas partes me llevaban mucho tiempo, especialmente cuando debía repetir determinados elementos

como escritorios idénticos, por lo que encontrar una herramienta que simplificara ese procedimiento fue de gran ayuda de forma individual. Gracias a esto pude agilizar el proceso de construcción y continuar con las siguientes oficinas, dedicando más tiempo a revisar la distribución y los detalles de cada una.

Fecha 29/10/2026

Gonzalo Delgado

- **Gonzalo:** Para ser sincero no me acuerdo nada de ayer, solo recuerdo que agregue mini funcionalidades estéticas o correcciones mejor dicho hacia el frontend web. Hoy estoy dispuesto a terminar esta página de forma individual e incorporar las funcionalidades definitivas que definí con Juan. ¿Cómo define la página que el usuario es empleado? Bueno, las cuentas de empleados ya están preestablecidas; al iniciar sesión y poner los datos exactos (que solo el personal sabe), se concede la vista de empleado lista para crear vuelos.
- **Gonzalo (Segunda actividad individual):** Al momento exacto en que escribo esto ocurrió un problema muy grande en mi PC personal: el sistema operativo Windows 11 se reinició de forma inesperada y corrompió el servicio de MySQL en XAMPP, el cual no iniciaba. No perdí progreso debido al autoguardado de Visual Studio Code, pero tuve que luchar con guías y con IA de forma individual para activar el servicio de Windows de MySQL y levantar la base de datos. Me quedé hasta tarde para terminar una funcionalidad super molesta: crear boletos y permitir que los usuarios compren pasajes de forma autónoma. Realicé la prueba número 17 e implementé un sistema que, revisando tu nombre de usuario, encuentra automáticamente tu IDPasajero y te vincula tu email correcto al emitir el ticket. Logré con éxito que la

página web sea completamente funcional (compras boletos, armas vuelos y divides privilegios).

Fecha 30/10/2026

Juan Molinas y Joshua Chodos *(Entrada de Joshua de avances progresivos)*

- **Juan:** Inicié de forma exitosa la primera etapa de migración de las consultas SQL embebidas hacia procedimientos almacenados en el servidor de la base de datos de Chorifly. El trabajo se centró en intervenir el componente ExtrasDAO, modificando la lógica interna de los métodos de búsqueda que alimentan a los diferentes formularios de administración de la aplicación de escritorio. Eliminé por completo del código Java aquellas cadenas de texto extensas que contenían sentencias de consulta directas como SELECT o uniones complejas entre tablas. En su lugar, estas instrucciones fueron reemplazadas por llamadas estructuradas utilizando la sintaxis de CALL Procedimiento(). Este cambio optimiza el rendimiento de la aplicación al delegar la ejecución de las consultas al motor relacional, desacopla la persistencia del código de Java y eleva los estándares de seguridad de Chorifly al prevenir inyecciones de código malicioso.
- **Joshua:** Con el transcurso de los días fui avanzando individualmente de manera progresiva con la construcción de las maquetas correspondientes a las 16 oficinas corporativas del proyecto. Cada una presentaba características diferentes, principalmente en cuanto a la cantidad de computadoras, escritorios y la incorporación de los diferentes dispositivos tecnológicos que formaban parte de la infraestructura de red (como las cámaras IP, las impresoras 3D y las impresoras convencionales). Las oficinas que tenían una mayor cantidad de computadoras fueron

las que más dificultades me presentaron, ya que debía calcular y organizar correctamente el espacio físico para que todos los equipos y escritorios pudieran ubicarse de manera adecuada y ordenada.

Fecha 31/10/2026

Gonzalo Delgado y Joshua Chodos ***(Entrada de Joshua en base a su prototipo de redes)***

- **Gonzalo:** Juan me avisó que ahora yo tenía una tarea más: hacer los triggers para la base de datos. Me estoy poniendo ahora mismo con eso de forma individual en mi computadora. Son alrededor de 130 disparadores en el modelo relacional, pero pactamos con Juan que no vamos a usar más de 40/50 debido a que no habíamos hecho ninguno por el momento, por lo que empecé a codificar los primeros 30 triggers en lenguaje SQL.
- **Joshua:** En esta fecha tomé la iniciativa individual de intentar ayudar a mi equipo con el desarrollo técnico del diagrama de redes. El profesor nos había explicado en el pizarrón cómo comenzar a trabajar en él, por lo que me puse manos a la obra y empecé a desarrollar mi propia versión del diagrama en papel, intentando ordenar los elementos y aplicar las indicaciones. Sin embargo, mis compañeros me detuvieron y me explicaron que esa parte de la topología ya había sido asignada formalmente a otro integrante del equipo por cuestiones de organización interna. Respeté la distribución de responsabilidades y tomé el trabajo que había comenzado como un prototipo o primera versión de exploración conceptual individual que me permitió practicar y familiarizarme con la actividad.

Fecha 02/11/2026

Juan Molinas

- **Juan:** Modifiqué las restricciones en claves foráneas, sustituyendo NOT NULL por NULL en las tablas del histórico de la base de datos (Pasajero, Empleado, Boleto, Pago y CheckIn). Esta configuración, combinada con la propiedad ON DELETE SET NULL, previene fallos por integridad referencial al eliminar usuarios o empleados, garantizando la persistencia de los registros contables y de auditoría sin comprometer la consistencia física de la base de datos. Asimismo, completé de forma individual la migración de las consultas SQL embebidas hacia procedimientos almacenados en las clases de persistencia de NetBeans (AsientoDAO, CheckInDAO, EmpleadoDAO, PagoDAO, PasajeroDAO, UsuarioDAO y VueloDAO), reemplazando las sentencias directas por llamadas estructuradas mediante CALL Procedimiento(). Para asegurar la compatibilidad y legibilidad del sistema, conservé el uso de PreparedStatement en el código de Java, aislé todas las rutinas de la base de datos con bloques DELIMITER individuales y unifiqué la nomenclatura de los parámetros bajo el estándar p_.

Fecha 03/11/2026

Gonzalo Delgado

- **Gonzalo:** Acabo de terminar de hacer de forma individual los 130 triggers de la base de datos en mi computadora y los subí al repositorio remoto de GitHub. Con Juan acordamos ponerles “mensajes” de error personalizados para que, si el usuario realiza una acción inválida, el sistema salte y sepa exactamente por qué. Resulta que en MySQL no todos los triggers pueden tener mensajes de excepción nativos: solo los configurados bajo eventos BEFORE lo permiten, mientras que los AFTER no, por lo

que terminé las hileras de disparadores de la persistencia hasta que se me asigne otra tarea.

Fecha 04/11/2026

Juan Molinas y Gonzalo Delgado

- **Juan:** Realicé una revisión integral del módulo de gestión de boletos en Java (BoletoDAO) para adaptar su funcionamiento a los nuevos procedimientos almacenados y triggers incorporados en MySQL. Durante este proceso, solucioné un conflicto crítico: al intentar emitir un boleto, tanto la aplicación Java como la base de datos intentaban registrar automáticamente un pago con estado «Pendiente», lo que generaba dos registros duplicados para un mismo ticket e infringía las restricciones de unicidad. Para resolverlo de raíz, modifiqué el mecanismo de creación de boletos en el código, reemplazando PreparedStatement por la interfaz CallableStatement debido a la necesidad de recuperar en caliente el identificador autonumérico generado mediante un parámetro de salida (OUT) del procedimiento almacenado. Esto me permitió obtener el ID del boleto recién creado en la transacción y utilizarlo inmediatamente en las líneas siguientes para registrar los servicios asociados en la tabla intermedia Boleto_Servicio. Asimismo, revisé la lógica de edición de boletos manteniendo la gestión de las relaciones de servicios adicionales desde Java debido a su profunda integración estructural. Finalmente, corregí un error en la ventana visual VentanaCrudBoletos que impedía seleccionar asientos al editar un boleto existente: identifiqué mediante pruebas de depuración que la comprobación del servicio «Selección de Asiento» estaba colocada dentro de un recorrido por un bucle que podía interrumpirse anticipadamente mediante una instrucción break. Reorganicé dicha

lógica separando la identificación de los servicios contratados de la comprobación específica del servicio de asientos y sincronicé el estado de las variables booleanas utilizadas por los eventos de la interfaz, solucionando el inconveniente de la GUI.

- **Gonzalo:** Con el fin de optimizar la integridad referencial y flexibilizar la desvinculación de registros en mi branch, reestructuré el modelo lógico de la base de datos de Chorifly en conjunto con Juan, permitiendo valores nulos (NULL) en claves foráneas que anteriormente estaban definidas como NOT NULL para facilitar la eliminación de registros principales en entidades maestras. Por otra parte, unifiqué la capa de persistencia web de mi entorno frontend: transformé de forma individual todas las consultas SQL que previamente se encontraban embebidas en cadenas de texto dentro de mis archivos vinculados a HTML y las convertí en llamadas estructuradas a procedimientos almacenados en la base de datos, siguiendo el mismo modelo relacional implementado en ExtrasDAO. Integré también en el script los triggers que había desarrollado y que se encontraban en el archivo de persistencia física.

Fecha 06/11/2026

Todos los integrantes

- **Juan:** Coordiné la auditoría final y revisión exhaustiva de todos los módulos del código fuente del backend en Java NetBeans, controlando el cierre óptimo de los flujos de navegación lógicos y la conectividad JDBC de los DAO de cara a la entrega formal del proyecto Chorifly.
- **Gonzalo:** Cooperé de forma individual con la base de datos creando las últimas 10 vistas lógicas (VIEWS) generales para consultas ejecutivas del sistema. Llevé a cabo

pruebas de testeo finales del programa de Java verificando el correcto salto de los bloques de control catch y triggers adrede. Como última entrega de mi área, confeccioné de forma individual un “mapa de código” en una hoja de tamaño A3 doblada, detallando línea por línea la lógica del JavaScript del servidor web y los formularios de registros de pasajes, boletos y vuelos de la aerolínea.

- **Joaquín:** Concluí con éxito las pruebas de comunicación de datos y simulación digital final dentro de la herramienta Cisco Packet Tracer, comprobando que el tráfico dinámico de peticiones IP por DHCP y el enrutamiento estático inter-router se ejecuten al 100% de forma libre y sin pérdida de paquetes a través de las 20 subredes de la empresa.
- **Joshua:** Trabajé de forma individual con mucha paciencia y esfuerzo finalizando la construcción física de las maquetas correspondientes a las últimas cuatro oficinas técnicas del proyecto (oficinas 17, 18, 19 y 20). Organicé las estructuras de los escritorios, PCs y dispositivos tecnológicos de rampa y realicé una revisión general de todas las maquetas del complejo para comprobar que el entregable represente de forma completa el 100% de lo solicitado en el proyecto interdisciplinario corporativo.

Ampliación de registros — Joaquín Ferramola

Este anexo incorpora las actividades de Joaquín Ferramola que no estaban desarrolladas en los registros correspondientes de la carpeta grupal. Se conserva íntegramente el documento

grupal original, no se reemplazaron ni eliminaron sus páginas. En las fechas compartidas, se indica a los integrantes que aparecen trabajando en conjunto según la carpeta individual y el registro grupal.

Continuación / ampliación — Fecha 05/08/2026

Joaquín Ferramola

Colaboré en la creación de la carpeta de campo grupal en Google Drive para centralizar el relevamiento de requerimientos del MVP. Participé en el diseño de un cuestionario dividido en cinco áreas estratégicas: Piloto, Control de Vuelos, Control Operativo, Encargado de Ganancias y Analista de Costos.

Continuación / ampliación — Fecha 06/08/2026

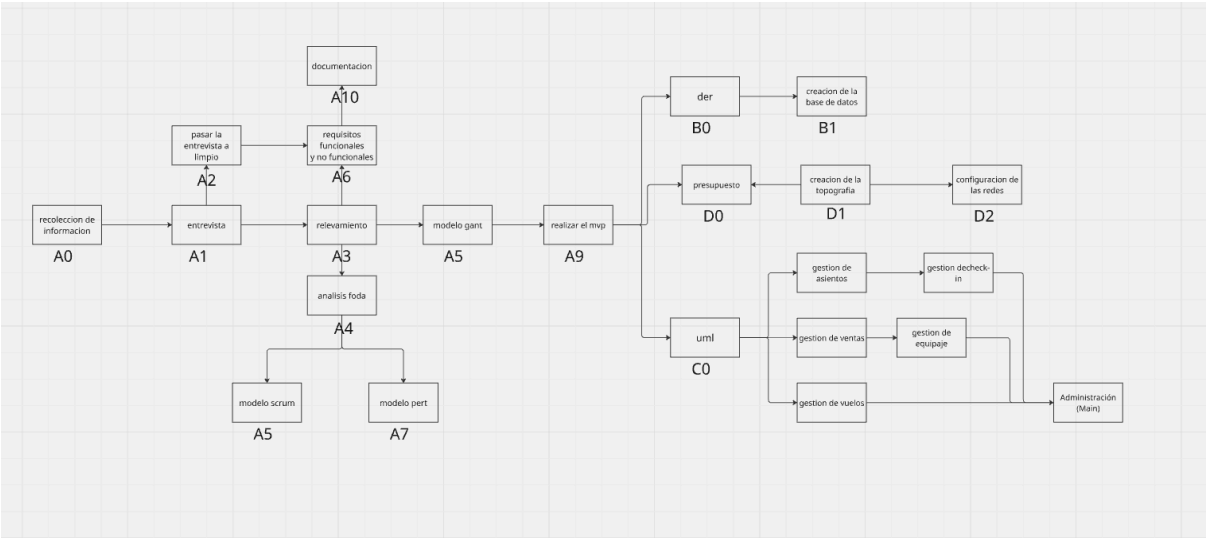
Joaquín Ferramola

Trabajé en el análisis de las respuestas del cuestionario y en la definición de requerimientos funcionales del MVP. Se establecieron reglas para la asignación de rutas y tripulaciones, límites de duración de tramos, alertas de turnaround, cobro desglosado de servicios y equipaje, dispersión de asientos en el check-in, gestión operativa de vuelos y reportes de costos e ingresos.

Continuación / ampliación — Fecha 07/08/2026

Joaquín Ferramola

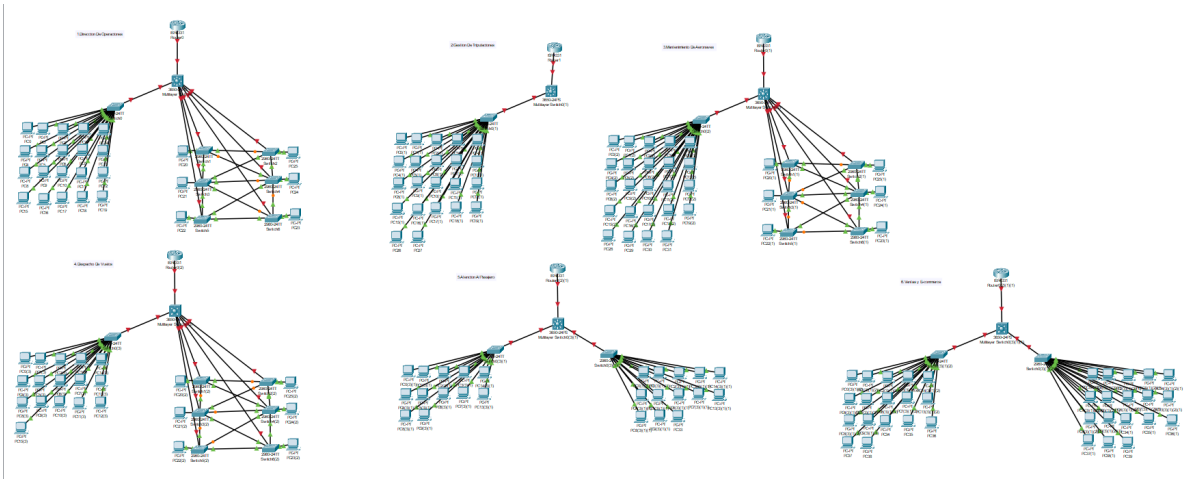
Participé en la finalización del modelo PERT. Para completar la planificación, revisamos y enumeramos las tareas pendientes del proyecto, relacionándolas con el cronograma para organizar el trabajo y los tiempos del equipo.

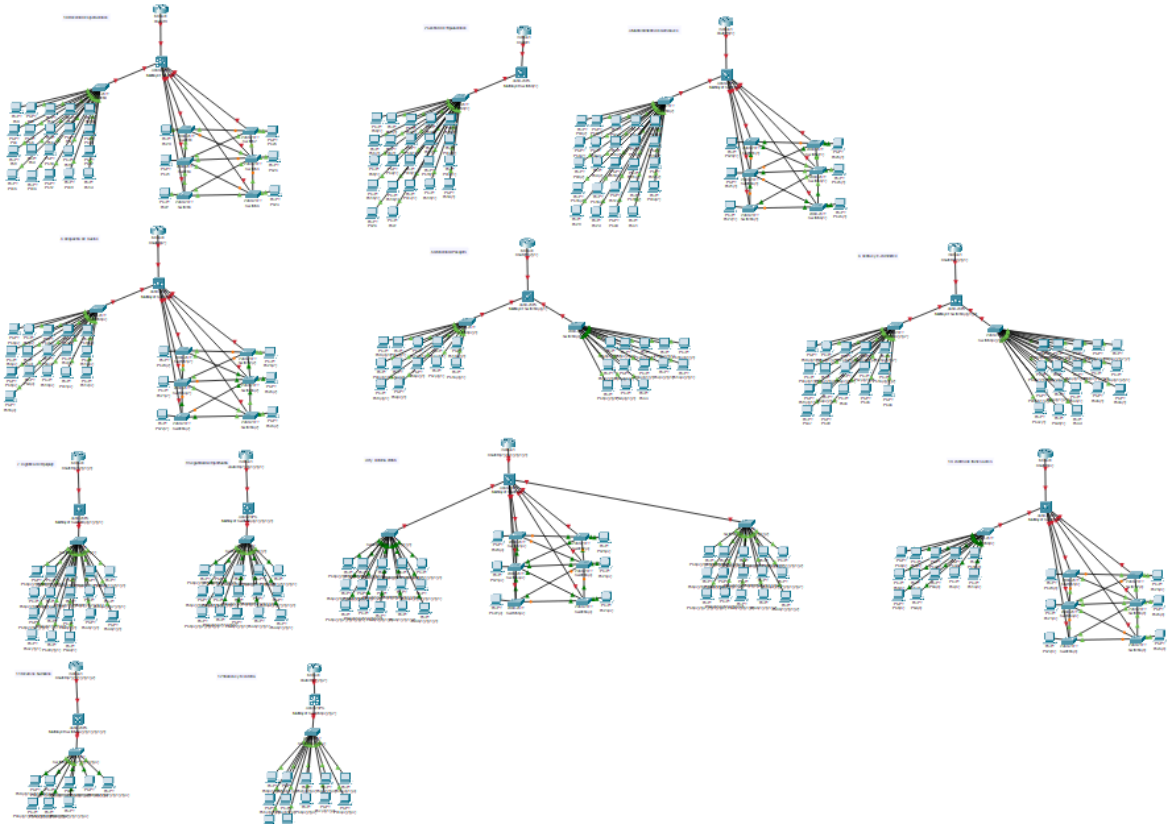


Continuación / ampliación — Fecha 02/09/2026

Joaquín Ferramola

Continué el armado de la red en Cisco Packet Tracer. Distribuí las computadoras y terminales según las necesidades de cada sector de la aerolínea —Check-in, Atención al Cliente, Operaciones, Equipaje y Administración— y las conecté a los switches y routers definidos previamente.





Continuación / ampliación — Fecha 10/09/2026

Joaquín Ferramola

Finalicé las topologías físicas de los distintos sectores en Cisco Packet Tracer. En esta etapa quedaron pendientes la interconexión entre las redes y la configuración de direcciones IP y parámetros de las máquinas.

Continuación / ampliación — Fecha 23/09/2026

Juan Molinas y Joaquín Ferramola

- Joaquín: Ante los problemas de enrutamiento y de asignación de direcciones IP, trabajé junto con Juan en un archivo nuevo de Cisco Packet Tracer. Rehicimos las pruebas desde cero y revisamos las conexiones y configuraciones de los routers hasta conseguir que la información y las asignaciones de red se propagaran correctamente.

Continuación / ampliación — Fecha 24/09/2026

Juan Molinas y Joaquín Ferramola

- Joaquín: Después de resolver el inconveniente de conectividad junto con Juan, comprobé el funcionamiento de la red y avancé con la configuración final. Asigné las direcciones IP a las máquinas de la simulación y configuré la IP correspondiente a cada router para mantener la organización por sectores.

Continuación / ampliación — Fecha 05/10/2026

Joaquín Ferramola

Analicé y diseñé la estructura de los procedimientos almacenados de la base de datos. Tomé como criterio la planificación de diez procedimientos por tabla y revisé qué operaciones necesitaría cada entidad para dejar definida su programación posterior en SQL.

Continuación / ampliación — Fecha 06/10/2026

Joaquín Ferramola

Trabajé en los procedimientos almacenados de la tabla Aeropuerto: `Crear_Aeropuerto`, `Editar_Aeropuerto`, `Mostrar_Aeropuertos`, `Buscar_Aeropuerto`, `Eliminar_Aeropuerto` y `Buscar_Aeropuerto_Por_Pais`. En `Editar_Aeropuerto` utilicé `COALESCE` para actualizar únicamente los campos recibidos sin modificar los demás con valores nulos.

```sql
-- ----------------------------------------
-- PROCEDIMIENTOS DE Aeropuerto
-- ----------------------------------------
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Crear_Aeropuerto(IN p_nombre VARCHAR(120), IN p_pais VARCHAR(30), IN p_ciudad VARCHAR(80))
BEGIN
    INSERT INTO Aeropuerto(nombre, pais, city) VALUES(p_nombre, p_pais, p_ciudad);
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Editar_Aeropuerto(IN p_idaeropuerto INT, IN p_nombre VARCHAR(120), IN p_pais VARCHAR(30), IN p_ciudad VARCHAR(80))
BEGIN
    UPDATE Aeropuerto SET nombre = COALESCE(p_nombre, nombre), pais = COALESCE(p_pais, pais), ciudad = COALESCE(p_ciudad, ciudad) WHERE IDAeropuerto = p_idaeropuerto;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Aeropuertos()
BEGIN
    SELECT * FROM Aeropuerto;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Aeropuerto(IN p_idaeropuerto INT)
BEGIN
    SELECT * FROM Aeropuerto WHERE IDAeropuerto = p_idaeropuerto;
END//
DELIMITER ;

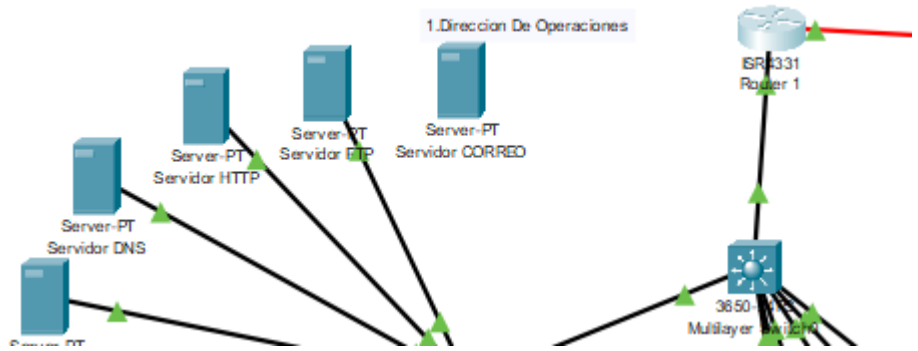
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Eliminar_Aeropuerto(IN p_idaeropuerto INT)
BEGIN
    DELETE FROM Aeropuerto WHERE IDAeropuerto = p_idaeropuerto;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Aeropuerto_Por_Pais(IN p_pais VARCHAR(30))
BEGIN
    SELECT * FROM Aeropuerto WHERE pais = p_pais;
END//
```

Continuación / ampliación — Fecha 08/10/2026

Juan Molinas, Gonzalo Delgado, Joshua Chodos y Joaquín Ferramola

- Joaquín: Incorporé el servidor de correo (Mail) a la topología de red, que quedó con los servicios DNS, DHCP, FTP, HTTP y Mail. También preparé una dirección de correo electrónico única para cada computadora, para que Joshua pudiera asignarlas y configurarlas individualmente en las terminales.



Continuación / ampliación — Fecha 12/10/2026

Joaquín Ferramola

Finalicé los procedimientos almacenados de Aeropuerto y comencé los de Avion. Entre ellos desarrollé `Mostrar_Nombre_Aeropuertos`, `Mostrar_Extras_Aeropuertos`, `Crear_Avion`, `Editar_Avion` y `Mostrar_Avion`.

```sql
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Nombre_Aeropuertos()
BEGIN
    SELECT nombre FROM Aeropuerto;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Extras_Aeropuertos()
BEGIN
    SELECT IDAeropuerto, nombre FROM Aeropuerto;
END//
DELIMITER ;

-- ----------------------------------------
-- PROCEDIMIENTOS DE Avion
-- ----------------------------------------
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Crear_Avion(IN p_idavion VARCHAR(30), IN p_modelo VARCHAR(50), IN p_capacidad INT)
BEGIN
    INSERT INTO Avion(IDAvion, modelo, capacidad) VALUES(p_idavion, p_modelo, p_capacidad);
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Editar_Avion(IN p_idavion VARCHAR(30), IN p_modelo VARCHAR(50), IN p_capacidad INT)
BEGIN
    UPDATE Avion SET modelo = COALESCE(p_modelo, modelo), capacidad = COALESCE(p_capacidad, capacidad) WHERE IDAvion = p_idavion;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Avion()
BEGIN
    SELECT * FROM Avion;
END//
DELIMITER ;
```

Continuación / ampliación — Fecha 13/10/2026

Joaquín Ferramola

Finalicé los procedimientos de la tabla Avion y comencé a trabajar con Asientos. Entre los procedimientos desarrollados para Avion se incluyó `Mostrar_ID_Aviones`; luego avancé con las operaciones necesarias para consultar y administrar los asientos.

```sql
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_ID_Aviones()
BEGIN
    SELECT IDAvion FROM Avion;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Avion_Por_Capacidad(IN p_capacidad INT)
BEGIN
    SELECT * FROM Avion WHERE capacidad = p_capacidad;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Modelos_De_Aviones_Unicos()
BEGIN
    SELECT DISTINCT modelo FROM Avion;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Avion_Por_Rango_De_Capacidad(IN p_capacidad_min INT, IN p_capacidad_max INT)
BEGIN
    SELECT * FROM Avion WHERE capacidad BETWEEN p_capacidad_min AND p_capacidad_max;
END//
DELIMITER ;

-- ----------------------------------------
-- PROCEDIMIENTOS DE Asiento
-- ----------------------------------------
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Asiento_Por_Id(IN p_idasiento VARCHAR(50))
BEGIN
    SELECT * FROM Asiento WHERE IDAsiento = p_idasiento;
END//
DELIMITER ;
```

```sql
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Asientos_Por_Avion(IN p_avion_id VARCHAR(30))
BEGIN
    SELECT * FROM Asiento WHERE avion_id = p_avion_id;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Disponibilidad_Asientos_Por_Avion(IN p_avion_id VARCHAR(30))
BEGIN
    SELECT disponible FROM Asiento WHERE avion_id = p_avion_id;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Asientos()
BEGIN
    SELECT * FROM Asiento;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Asientos_Por_Disponibilidad(IN p_disponible BOOLEAN)
BEGIN
    SELECT * FROM Asiento WHERE disponible = p_disponible;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Editar_Asiento(IN p_disponible BOOLEAN, IN p_idasiento VARCHAR(50))
BEGIN
    UPDATE Asiento SET disponible = p_disponible WHERE IDAsiento = p_idasiento;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Ocupar_Asiento(IN p_idasiento VARCHAR(50))
BEGIN
    UPDATE Asiento SET disponible = 0 WHERE IDAsiento = p_idasiento;
END//
DELIMITER ;
```

Continuación / ampliación — Fecha 19/10/2026

Joaquín Ferramola

Finalicé los procedimientos almacenados de la tabla Asientos y comencé a desarrollar los correspondientes a Departamento.

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Departamento()
BEGIN
    SELECT * FROM Departamento;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Departamento(IN p_iddepartamento INT)
BEGIN
    SELECT * FROM Departamento WHERE IDDepartamento = p_iddepartamento;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Eliminar_Departamento(IN p_iddepartamento INT)
BEGIN
    DELETE FROM Departamento WHERE IDDepartamento = p_iddepartamento;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Departamento_Por_Nombre(IN p_nombre VARCHAR(100))
BEGIN
    SELECT * FROM Departamento WHERE nombre = p_nombre;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Departamento_Por_Tipo(IN p_tipo ENUM("Aéreo", "Terrestre"))
BEGIN
    SELECT * FROM Departamento WHERE tipo = p_tipo;
END//
```

Continuación / ampliación — Fecha 20/10/2026

Joaquín Ferramola

Completé los procedimientos de Departamento y comencé con la tabla Servicio, desarrollando operaciones para crear, editar, eliminar y buscar servicios según distintos criterios.

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Departamentos_Ordenados_Por_Nombre()
BEGIN
    SELECT * FROM Departamento ORDER BY nombre ASC;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Departamentos_Ordenados_Por_Nombre_Para_Atras()
BEGIN
    SELECT * FROM Departamento ORDER BY nombre DESC;
END//
DELIMITER ;

-- ========================================
-- PROCEDIMIENTOS DE Servicio
-- ========================================
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Crear_Servicio(IN p_nombre_servicio VARCHAR(20), IN p_precio DECIMAL(10, 2), IN p_descripcion VARCHAR(120))
BEGIN
    INSERT INTO Servicio(nombre_servicio, precio, descripcion) VALUES(p_nombre_servicio, p_precio, p_descripcion);
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Editar_Servicio(IN p_idservicio INT, IN p_nombre_servicio VARCHAR(20), IN p_precio DECIMAL(10, 2), IN p_descripcion VARCHAR(120))
BEGIN
    UPDATE Servicio SET nombre_servicio = COALESCE(p_nombre_servicio, nombre_servicio), precio = COALESCE(p_precio, precio), descripcion = COALESCE(p_descripcion, p_descripcion) WHERE IDServicio = p_idservicio;
END//
DELIMITER ;
```

Continuación / ampliación — Fecha 21/10/2026

Joaquín Ferramola

Finalicé los procedimientos almacenados de Servicio y desarrollé los correspondientes a Usuario.

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Servicio_Por_Rango_De_Precio(IN p_precio_min DECIMAL(10, 2), IN p_precio_max DECIMAL(10, 2))
BEGIN
    SELECT * FROM Servicio WHERE precio BETWEEN p_precio_min AND p_precio_max;
END//
DELIMITER ;

-- ========================================
-- PROCEDIMIENTOS DE Usuario
-- ========================================
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Crear_Usuario(IN p_nombre_usuario VARCHAR(30), IN p_email VARCHAR(40), IN p_contraseña_usuario VARCHAR(30), IN p_privilegios_empleado BOOLEAN, IN p_pregunta_seguridad VARCHAR(100), IN p_respuesta_seguridad VARCHAR(100))
BEGIN
    INSERT INTO Usuario(nombre_usuario, email, contraseña_usuario, privilegios_empleado, pregunta_seguridad, respuesta_seguridad) VALUES(p_nombre_usuario, p_email, p_contraseña_usuario, p_privilegios_empleado, p_pregunta_seguridad, p_respuesta_seguridad);
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Editar_Usuario(IN p_idusuario INT, IN p_nombre_usuario VARCHAR(30), IN p_email VARCHAR(40), IN p_contraseña_usuario VARCHAR(30), IN p_privilegios_empleado BOOLEAN, IN p_pregunta_seguridad VARCHAR(100), IN p_respuesta_seguridad VARCHAR(100))
BEGIN
    UPDATE Usuario SET nombre_usuario = COALESCE(p_nombre_usuario, nombre_usuario), email = COALESCE(p_email, email), contraseña_usuario = COALESCE(p_contraseña_usuario, contraseña_usuario), privilegios_empleado = COALESCE(p_privilegios_empleado, privilegios_empl
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Usuario()
BEGIN
    SELECT * FROM Usuario;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Usuario(IN p_idusuario INT)
BEGIN
    SELECT * FROM Usuario WHERE IDUsuario = p_idusuario;
END//
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Usuario(IN p_idusuario INT)
BEGIN
    SELECT * FROM Usuario WHERE IDUsuario = p_idusuario;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Eliminar_Usuario(IN p_idusuario INT)
BEGIN
    DELETE FROM Usuario WHERE IDUsuario = p_idusuario;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Usuario_Por_Nombre(IN p_nombre_usuario VARCHAR(30))
BEGIN
    SELECT * FROM Usuario WHERE nombre_usuario = p_nombre_usuario;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Usuarios_Sin_Permisos()
BEGIN
    SELECT * FROM Usuario WHERE privilegios_empleado = FALSE;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Usuarios_Con_Permisos()
BEGIN
    SELECT * FROM Usuario WHERE privilegios_empleado = TRUE;
END//
DELIMITER ;
```

```sql
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Validar_Usuario_Unico(IN p_nombre_usuario VARCHAR(30))
BEGIN
    SELECT COUNT(*) FROM Usuario WHERE nombre_usuario = p_nombre_usuario;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Validar_Email_Unico(IN p_email VARCHAR(40))
BEGIN
    SELECT COUNT(*) FROM Usuario WHERE email = p_email;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Validar_Usuario_Editar(IN p_nombre_usuario VARCHAR(30), IN p_id INT)
BEGIN
    SELECT COUNT(*) FROM Usuario WHERE nombre_usuario = p_nombre_usuario AND IDUsuario != p_id;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Validar_Email_Editar(IN p_email VARCHAR(40), IN p_id INT)
BEGIN
    SELECT COUNT(*) FROM Usuario WHERE email = p_email AND IDUsuario != p_id;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Editar_Contraseña_Usuario(IN p_contraseña_usuario VARCHAR(30), IN p_id INT)
BEGIN
    UPDATE Usuario SET contraseña_usuario = p_contraseña_usuario WHERE IDUsuario = p_id;
END//
DELIMITER ;
```

Continuación / ampliación — Fecha 22/10/2026

Joaquín Ferramola

Completé los procedimientos de la tabla Pago y comencé a desarrollar los de Vuelo.

```sql
-- PROCEDIMIENTOS DE Pago
-- ========================================
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Pago_Por_Estado(IN p_estado VARCHAR(20))
BEGIN
    SELECT * FROM Pago WHERE estado = p_estado;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Agregar_Pago(IN p_pasajero_id INT, IN p_boleto_id INT, IN p_costo_servicios DECIMAL(10, 2), IN p_costo_total DECIMAL(10, 2), IN p_estado VARCHAR(20))
BEGIN
    INSERT INTO Pago (pasajero_id, boleto_id, costo_servicios, costo_total, estado) VALUES (p_pasajero_id, p_boleto_id, p_costo_servicios, p_costo_total, p_estado);
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Pagos()
BEGIN
    SELECT * FROM Pago;
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Pago_Por_Id(IN p_id INT)
BEGIN
    SELECT * FROM Pago WHERE IDPago = p_id;
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Editar_Pago(IN p_pasajero_id INT, IN p_boleto_id INT, IN p_costo_servicios DECIMAL(10, 2), IN p_costo_total DECIMAL(10, 2), IN p_estado VARCHAR(20), IN p_id INT)
BEGIN
    UPDATE Pago SET pasajero_id = p_pasajero_id, boleto_id = p_boleto_id, costo_servicios = p_costo_servicios, costo_total = p_costo_total, estado = p_estado WHERE IDPago = p_id;
END //
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Pago_Por_Pasajero(IN p_pasajero_id INT)
BEGIN
    SELECT * FROM Pago WHERE pasajero_id = p_pasajero_id;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Pago_Por_Costo_Mayor_A(IN p_costo_total DECIMAL(10, 2))
BEGIN
    SELECT * FROM Pago WHERE costo_total > p_costo_total;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Pago_Por_Costo_Menor_A(IN p_costo_total DECIMAL(10, 2))
BEGIN
    SELECT * FROM Pago WHERE costo_total < p_costo_total;
END//
DELIMITER ;

-- ========================================
-- PROCEDIMIENTOS DE Vuelo
-- ========================================
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Vuelo_Por_Id(IN p_idvuelo INT)
BEGIN
    SELECT * FROM Vuelo WHERE IDVuelo = p_idvuelo;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Vuelos_Programados()
BEGIN
    SELECT IDVuelo, avion_id, origen_id, destino_id FROM Vuelo WHERE estado = 'Programado';
END//
DELIMITER ;
```

Continuación / ampliación — Fecha 26/10/2026

Joaquín Ferramola

Continué con los procedimientos almacenados de Vuelo y avancé con los correspondientes a Pasajero.

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Agregar_Vuelo(IN p_avion_id VARCHAR(30), IN p_origen_id INT, IN p_destino_id INT, IN p_fecha_hora_salida DATETIME, IN p_fecha_hora_llegada DATETIME, IN p_estado VARCHAR(20))
BEGIN
    INSERT INTO Vuelo (avion_id, origen_id, destino_id, fecha_hora_salida, fecha_hora_llegada, estado) VALUES (p_avion_id, p_origen_id, p_destino_id, p_fecha_hora_salida, p_fecha_hora_llegada, p_estado);
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Todos_Los_Vuelos()
BEGIN
    SELECT * FROM Vuelo;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Editar_Vuelo(IN p_avion_id VARCHAR(30), IN p_origen_id INT, IN p_destino_id INT, IN p_fecha_hora_salida DATETIME, IN p_fecha_hora_llegada DATETIME, IN p_estado VARCHAR(20), IN p_id INT)
BEGIN
    UPDATE Vuelo SET avion_id = p_avion_id, origen_id = p_origen_id, destino_id = p_destino_id, fecha_hora_salida = p_fecha_hora_salida, fecha_hora_llegada = p_fecha_hora_llegada, estado = p_estado WHERE IDVuelo = p_id;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Eliminar_Vuelo(IN p_id INT)
BEGIN
    DELETE FROM Vuelo WHERE IDVuelo = p_id;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Vuelo_Por_Avion(IN p_avion_id VARCHAR(30))
BEGIN
    SELECT * FROM Vuelo WHERE avion_id = p_avion_id;
END//
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Vuelo_Por_Destino(IN p_destino_id INT)
BEGIN
    SELECT * FROM Vuelo WHERE destino_id = p_destino_id;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Vuelo_Por_Estado(IN p_estado VARCHAR(20))
BEGIN
    SELECT * FROM Vuelo WHERE estado = p_estado;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Vuelo_Por_Origen(IN p_origen_id INT)
BEGIN
    SELECT * FROM Vuelo WHERE origen_id = p_origen_id;
END//
DELIMITER ;

-- ========================================
-- PROCEDIMIENTOS DE Pasajero
-- ========================================
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Extras_Pasajeros()
BEGIN
    SELECT IDPasajero, nombre_pasajero, apellido_pasajero FROM Pasajero;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Agregar_Pasajero(IN p_nombre VARCHAR(50), IN p_apellido VARCHAR(50), IN p_dni VARCHAR(15), IN p_telefono VARCHAR(20), IN p_fecha_nacimiento DATE, IN p_nro_pasaporte VARCHAR(20), IN p_pais_emision CHAR(3), IN p_vencimiento_pasaporte DATE, IN p_usua
BEGIN
    INSERT INTO Pasajero (nombre_pasajero, apellido_pasajero, dni_pasajero, telefono, fecha_nacimiento, nro_pasaporte, pais_emision, vencimiento_pasaporte, usuario_id) VALUES (p_nombre, p_apellido, p_dni, p_telefono, p_fecha_nacimiento, p_nro_pasaporte, p_pais_em
END//
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Pasajeros()
BEGIN
    SELECT * FROM Pasajero;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Pasajero_Por_Id(IN p_id INT)
BEGIN
    SELECT * FROM Pasajero WHERE IDPasajero = p_id;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Editar_Pasajero(IN p_nombre VARCHAR(50), IN p_apellido VARCHAR(50), IN p_dni VARCHAR(15), IN p_telefono VARCHAR(20), IN p_fecha_nacimiento DATE, IN p_nro_pasaporte VARCHAR(20), IN p_pais_emision CHAR(3), IN p_vencimiento_pasaporte DATE, IN p_usua
BEGIN
    UPDATE Pasajero SET nombre_pasajero = p_nombre, apellido_pasajero = p_apellido, dni_pasajero = p_dni, telefono = p_telefono, fecha_nacimiento = p_fecha_nacimiento, nro_pasaporte = p_nro_pasaporte, pais_emision = p_pais_emision, vencimiento_pasaporte = p_venci
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Eliminar_Pasajero(IN p_id INT)
BEGIN
    DELETE FROM Pasajero WHERE IDPasajero = p_id;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Pasajero_Por_Nombre(IN p_nombre VARCHAR(50))
BEGIN
    SELECT * FROM Pasajero WHERE nombre_pasajero = p_nombre;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Pasajero_Por_Apellido(IN p_apellido VARCHAR(50))
BEGIN
    SELECT * FROM Pasajero WHERE apellido_pasajero = p_apellido;
END//
DELIMITER ;
```

```sql
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Pasajero_Por_Telefono(IN p_telefono VARCHAR(20))
BEGIN
    SELECT * FROM Pasajero WHERE telefono = p_telefono;
END//
DELIMITER ;

-- ========================================
-- PROCEDIMIENTOS DE Boleto
-- ========================================
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Boletos_Para_Checkin()
BEGIN
    SELECT b.IDBoleto FROM Boleto b INNER JOIN Pago pa ON b.IDBoleto = pa.boleto_id LEFT JOIN CheckIn c ON b.IDBoleto = c.boleto_id WHERE pa.estado = 'Pagado' AND c.IDCheckin IS NULL;
END//
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Agregar_Boleto(IN p_pasajero_id INT, IN p_vuelo_id INT, IN p_asiento_id VARCHAR(50), IN p_fecha DATETIME, IN p_precio_base DECIMAL(10, 2), OUT p_id_generado INT)
BEGIN
    INSERT INTO Boleto (pasajero_id, vuelo_id, asiento_id, fecha, precio_base) VALUES (p_pasajero_id, p_vuelo_id, p_asiento_id, p_fecha, p_precio_base);
    SET p_id_generado = LAST_INSERT_ID();
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Mostrar_Boletos()
BEGIN
    SELECT * FROM Boleto;
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Boleto_Por_Id(IN p_id INT)
BEGIN
    SELECT * FROM Boleto WHERE IDBoleto = p_id;
END //
DELIMITER ;
```

Continuación / ampliación — Fecha 27/10/2026

Joaquín Ferramola

Desarrollé procedimientos para Boleto y Boleto_Servicio. Para la tabla intermedia Boleto_Servicio no se completaron diez procedimientos, ya que por tratarse de una relación muchos a muchos no se consideraron necesarias todas esas operaciones.

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Editar_Boleto(IN p_id INT, IN p_pasajero_id INT, IN p_vuelo_id INT, IN p_asiento_id VARCHAR(50), IN p_fecha DATETIME, IN p_precio_base DECIMAL(10, 2))
BEGIN
    UPDATE Boleto SET pasajero_id = p_pasajero_id, vuelo_id = p_vuelo_id, asiento_id = p_asiento_id, fecha = p_fecha, precio_base = p_precio_base WHERE IDBoleto = p_id;
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Eliminar_Boleto(IN p_id INT)
BEGIN
    DELETE FROM Boleto WHERE IDBoleto = p_id;
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Boleto_Por_Pasajero(IN p_pasajero_id INT)
BEGIN
    SELECT * FROM Boleto WHERE pasajero_id = p_pasajero_id;
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Boleto_Por_Vuelo(IN p_vuelo_id INT)
BEGIN
    SELECT * FROM Boleto WHERE vuelo_id = p_vuelo_id;
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Boleto_Por_Fecha(IN p_fecha DATETIME)
BEGIN
    SELECT * FROM Boleto WHERE fecha = p_fecha;
END //
DELIMITER ;
```

```
-- ========================================
-- PROCEDIMIENTOS DE Boleto_Servicio
-- ========================================
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Buscar_Servicios_Por_Boleto(IN p_boleto_id INT)
BEGIN
    SELECT s.IDServicio, s.nombre_servicio, s.precio, s.descripcion FROM Servicio s INNER JOIN Boleto_Servicio bs ON s.IDServicio = bs.servicio_id WHERE bs.boleto_id = p_boleto_id;
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Insertar_Boleto_Servicio(IN p_boleto_id INT, IN p_servicio_id INT)
BEGIN
    INSERT INTO Boleto_Servicio (boleto_id, servicio_id) VALUES (p_boleto_id, p_servicio_id);
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Eliminar_Servicios_De_Boleto(IN p_boleto_id INT)
BEGIN
    DELETE FROM Boleto_Servicio WHERE boleto_id = p_boleto_id;
END //
DELIMITER ;
```

Continuación / ampliación — Fecha 29/10/2026

Joaquín Ferramola

Finalicé los últimos procedimientos almacenados del proyecto. Entre ellos quedaron `Obtener_Datos_Pasajero_Por_Usuario`, que relaciona Pasajero y Usuario para

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Obtener_Datos_Pasajero_Por_Usuario (
    IN p_idusuario INT
)
BEGIN
    SELECT P.IDPasajero, P.nombre_pasajero,
           P.apellido_pasajero, P.dni_pasajero, U.email
    FROM Pasajero P
    INNER JOIN Usuario U ON P.usuario_id = U.IDUsuario
    WHERE U.IDUsuario = p_idusuario;
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Obtener_Asientos_Por_Vuelo (
    IN p_idvuelo INT
)
BEGIN
    SELECT A.codigo, A.disponible
    FROM Asiento A
    INNER JOIN Vuelo V ON A.avion_id = V.avion_id
    WHERE V.IDVuelo = p_idvuelo
    ORDER BY A.codigo;
END //
DELIMITER ;
```

recuperar los datos personales y el correo, y `Obtener_Asientos_Por_Vuelo`, que consulta los asientos asociados a un vuelo y su disponibilidad.

Continuación / ampliación — Fecha 05/11/2026

Joaquín Ferramola

Registré el inconveniente administrativo relacionado con Jira: al intentar ingresar a la plataforma utilizada para organizar tareas, responsables y tiempos, el equipo comprobó que había perdido el acceso por el tiempo transcurrido sin iniciar sesión. Esta situación obligó a reconstruir el seguimiento de las tareas a partir de la documentación disponible.